

MASTER Mention Économie de l'Environnement, de l'Énergie et des
Transports

MODÉLISATION ET PROSPECTIVES

2026

MEMOIRE

DUMAS

Yanis

Modélisation du fret routier au Rwanda

Agence Française de Développement
5 rue Roland Barthes, 75012, Paris

Composition du jury

Président :

Tuteur professionnel : Antoine GODIN

Tuteur académique : Julien LEFEVRE

Pas de confidentialité

Table des matières

Remerciements	3
1 Introduction	4
2 Contextualisation du Rwanda	6
2.1 Un territoire dense et accidenté, exposé aux aléas hydro-climatique	6
2.2 Un système de transport entièrement routier	7
2.3 Le manque dans la littérature d’une analyse de vulnérabilité de fret Rwandais	8
3 Revue de littérature	10
3.1 Les types de modèles de fret	10
3.1.1 SCGE	10
3.1.2 Aggregate, Disaggregate, Aggregate (ADA)	10
3.1.3 Agent-Based Model (ABM) ou microsimulations	11
3.1.4 Modèles de machine learning	11
3.2 Le modèle classique à 4 étapes	11
3.2.1 Production et attraction	12
3.2.2 Distribution	13
3.2.3 Choix modale	14
3.2.4 Assignment	16
4 Méthode utilisée	18
4.1 Orientation méthodologique générale	18
4.2 Présentation des différentes parties du modèle	19
4.2.1 Données utilisées	19
4.2.2 Production du réseau	21
4.2.3 Production des flux	26
4.2.4 Affectation du fret	30
4.2.5 Modélisation d’un choc	32
5 Résultats et tests de sensibilité	34
5.1 Scénario de référence	34
5.1.1 Génération Offre-Demande	34
5.1.2 Affectation du fret	36
5.2 Scénarios d’inondations	41
5.2.1 Impacts	42
5.2.2 Analyse de vulnérabilité	45
5.3 Tests de sensibilité	49
5.3.1 Dispersion des indicateurs agrégés	49

5.3.2	Paramètres de la fonction de friction	49
5.3.3	Valeur du temps	49
5.3.4	Valeurs des taux de conversion monnaie-tonne	49
5.3.5	Robustesse spatiale des flux	50
6	Discussion	51
6.1	Limites du travail	51
6.2	Extensions futures et recommandations	52
7	Conclusion	53
	Bibliographie	54
8	Annexes	59

Remerciements

[À remplir]

impacts. C'est cela l'objectif de ce mémoire, présenter la construction d'un modèle de transport de fret spatialisé couplable avec un modèle macroéconomique de court terme multisectoriel.

Chapitre 2

Contextualisation du Rwanda

Ce chapitre décrit les caractéristiques du Rwanda qui déterminent la géographie de son fret : la densité et le relief de son territoire, l'organisation de son système de transport, la structure de son appareil productif et son exposition aux aléas hydro-climatiques.

2.1 Un territoire dense et accidenté, exposé aux aléas hydro-climatique

Le cinquième recensement de la population dénombre 13 millions d'habitants en août 2022, pour une croissance intercensitaire de 2,3 % par an et une densité de 503 habitants par km², l'une des plus fortes d'Afrique continentale. Cette densité reste très largement rurale : la population urbaine, bien qu'en forte hausse, ne représentait que 27,9 % du total en 2022, contre 16,5 % en 2012, et l'armature urbaine est nettement dominée par Kigali (NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS OF RWANDA (NISR) 2023).

Le Rwanda est aussi appelé le « pays aux mille collines » en raison de son dénivelé important. Le plateau central culmine autour de 1700-1800m, les bas plateaux de l'Est entre 1400 et 1600m et à l'inverse, la région montagneuse de la crête Congo-Nil culmine entre 2500 et 3500m (Ministère des ressources naturelles). Or, la pente affecte directement la consommation de carburant.

Le Rwanda est au 29^e rang mondial de vulnérabilité au changement climatique en 2018 selon l'indice ND-GAIN (Notre Dame Global Adaptation Initiative)¹. La politique nationale des transports identifie explicitement le risque de perturbation des systèmes de transport par les inondations, les vents violents et les glissements de terrain avec près de 74 % des routes de districts qui sont exposées à ce dernier risque (MINISTRY OF INFRASTRUCTURE (MININFRA) 2021).

L'épisode des 2 et 3 mai 2023 en fournit une illustration documentée. Des pluies torrentielles ont provoqué inondations et glissements de terrain dans les provinces de l'Ouest, du Nord et du Sud, causant plus de 130 décès. L'évaluation du MINECOFIN chiffre les dommages et pertes à 222,31 milliards de RWF (environ 193 millions d'USD) et les besoins de reconstruction à 518,58 milliards de RWF, pour un impact estimé à environ 0,4 point de croissance du PIB réel en 2023 (MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING (MINECOFIN) 2023). Surtout, le secteur des transports concentre à lui seul près de 60 % du total des dommages et pertes, très loin devant le logement (12 %),

1. L'indice combine un indice de vulnérabilité de 6 secteurs essentiels ainsi qu'un de préparation du pays pour faire face au changement climatique. Il est développé par l'Université Notre-Dame aux États-Unis.

l'environnement et la gestion des ressources en eau (12 %) et la santé (8 %). Au Rwanda, il semble donc qu'un aléa climatique localisé soit d'abord un choc sur le réseau de transport.

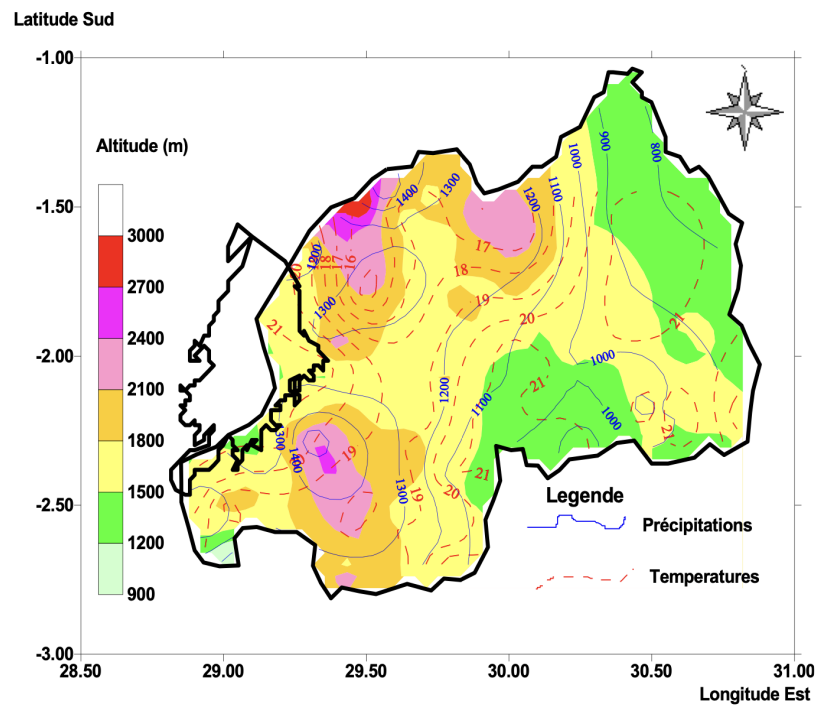


Figure 1: Carte représentant les éléments du relief et du climat

Source: Données collectées au Service National de météorologie

FIGURE 2.1 – Relief du Rwanda

Source : auteur

2.2 Un système de transport entièrement routier

Le Rwanda ne dispose ni de réseau ferroviaire, ni de transport fluvial marchand d'ampleur, ni d'oléoduc en service. La politique nationale des transports est explicite : en l'absence de rail et de voies navigables, la grande majorité des marchandises entrant, sortant ou transitant par le pays est déplacé par camion (MININFRA) 2021). Les projets ferroviaires reliant Kigali aux ports de la région restent, à la date de rédaction, à l'état de planification. Le fret rwandais est donc, en pratique, un fret routier, la politique nationale des transports chiffrant à plus de 90 % la part de la route dans le fret total, le solde résiduel étant assuré essentiellement par le transport aérien de produits d'exportation à haute valeur ajoutée (MININFRA) 2021).

Ce réseau routier est par ailleurs très hétérogène. Il comptait à la fin des années 2010 environ 44 671 km, dont seulement 1 973 km revêtus, 72 % de ce linéaire bitumé correspondant aux routes nationales (MININFRA) 2021). Le fret longue distance se concentre donc sur une ossature bitumée étroite, tandis que l'essentiel du linéaire est sans revêtement. Un tronçon revêtu interrompu par une inondation n'a donc fréquemment pour report qu'une piste de qualité très inférieure.

À cette structure interne s'ajoute la condition d'enclavement : le commerce maritime du pays transite par le territoire d'un pays tiers, principalement via le corridor Nord vers Mombasa (environ 1 682 km depuis Kigali) et le corridor Central vers Dar es Sa-

laam (environ 1 495 km), auxquels s'ajoutent des échanges de proximité avec l'Ouganda, la Tanzanie, la RDC et le Burundi (NORTHERN CORRIDOR TRANSIT AND TRANSPORT COORDINATION AUTHORITY (NCTTCA) 2018 ; MINISTRY OF INFRASTRUCTURE (MININFRA) 2021). La politique nationale des transports qualifie le coût du transport, national comme international, d'« exceptionnellement élevé » et en fait une contrainte majeure au développement (MINISTRY OF INFRASTRUCTURE (MININFRA) 2021).

Malgré tout, le pays connaît une croissance soutenue et une réduction rapide de la pauvreté depuis le milieu des années 1990. L'appareil productif rwandais reste cependant marqué par le poids de l'agriculture dans l'emploi, un secteur manufacturier étroit et une croissance largement tirée par les services et l'investissement public (BANQUE MONDIALE et GOUVERNEMENT DU RWANDA 2020 ; BANQUE MONDIALE 2024). Les biens manufacturés, les intrants industriels et les produits pétroliers sont pour l'essentiel importés, tandis que les exportations restent concentrées sur un petit nombre de produits (minerais, thé, café, réexportations) : le pays est structurellement importateur net dans la plupart des branches, ce qui a nécessité de décomposer en trois parties le modèle gravitaire utilisé. (voir 4.2.3)

2.3 Le manque dans la littérature d'une analyse de vulnérabilité de fret Rwandais

Les deux constats précédents, une exposition forte aux aléas hydro-climatiques et un fret intégralement routier, appellent un exercice couplant un modèle de flux de marchandises au réseau routier rwandais et à un aléa spatialisé. À notre connaissance, un tel exercice n'existe pas : les travaux disponibles se répartissent en trois familles, dont aucune ne réunit les deux composantes.

La première couple effectivement réseau, aléa et conséquences économiques, mais sur d'autres terrains. Le travail le plus proche de notre objet, mené dans le cadre du programme HVT du FCDO britannique (HICKFORD et al. 2023), superpose au réseau des cartes d'inondation fluviale par période de retour et par scénario climatique, reconstitue des flux de commerce à partir des données de la CNUCED, les affecte au moindre coût généralisé, puis coupe successivement chaque lien pour en mesurer la criticité. Une crue centennale y affecte 2 243 km de routes pour 412 millions d'USD de dommages directs, et les pertes indirectes sur les flux de commerce passeraient de 0,16 à environ 4,2 millions d'USD par jour de perturbation à l'horizon 2080. Or l'étude porte sur le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie : le Rwanda n'y figure pas. Le même vide vaut pour COLON, HALLEGATTE et ROZENBERG 2021, dont le modèle multi-agents couplé au réseau routier est calibré sur la Tanzanie, et pour KOKS, ROZENBERG, ZORN et al. 2019, dont l'analyse multi-aléas est mondiale mais trop grossière pour raisonner sur les flux internes d'un pays.

La deuxième famille porte bien sur le Rwanda, mais sans modèle de transport. Les évaluations soutenues par le GFDRR à Kigali estiment le risque d'inondation sur des actifs critiques, dont le hub de Nyabugogo, et mesurent la perturbation du service de bus, avec 42 % des lignes déroutées et 18 % annulées (GLOBAL FACILITY FOR DISASTER REDUCTION AND RECOVERY (GFDRR) 2026) : l'échelle est urbaine, l'objet est le transport de personnes, et le raisonnement porte sur des actifs isolés plutôt que sur un réseau. Le document d'évaluation du projet RECOR de la Banque mondiale recense quant à lui, après les inondations de mai 2023, les dommages subis par 16 routes nationales, 26 routes de district et 47 ponts, pour 127 millions d'USD de reconstruction (WORLD BANK 2024).

Ces travaux comptabilisent des dommages constatés ou une exposition d’actifs, mais ne disent rien du surcoût de transport ni du report de trafic engendrés par une coupure donnée.

La troisième famille traite l’aléa seul. Les cartographies de susceptibilité aux inondations développées pour le Rwanda, dont la plus récente pondère par régression logistique vingt facteurs topographiques, hydrologiques, géologiques et anthropiques, validés sur les extensions observées par Sentinel-1 entre 2014 et 2024 (HATEGEKIMANA et al. 2026), fournissent des couches d’aléa directement mobilisables en entrée d’un modèle de transport, mais restent muettes sur les conséquences économiques d’une coupure.

L’originalité du travail présenté ici tient donc au couplage complet, sur le cas rwandais, de ces éléments : une matrice origine-destination de fret construite de manière endogène, une affectation sur le réseau routier réel avec prise en compte de la congestion, puis une dégradation de tronçons sous aléa d’inondation permettant d’en mesurer le surcoût. La littérature existante offre soit la méthode sans le pays, soit le pays sans la méthode. Cette revue porte cependant sur les seuls travaux publiés et accessibles : des rapports internes d’administrations ou de bailleurs ont pu traiter tout ou partie de cette question.

Chapitre 3

Revue de littérature

Il existe aujourd’hui un nombre important de manières de modéliser le fret. Ces différentes méthodes ont toutes des avantages et des inconvénients. Nous allons essayer d’en faire une rapide revue.

3.1 Les types de modèles de fret

3.1.1 SCGE

Une façon possible de représenter le fret, qui aurait l’avantage d’être directement connecté à un modèle macroéconomique multisectoriel, est d’utiliser un Spatial Computable General Equilibrium (SCGE). Dans ce type de modèle, les volumes d’échanges, calibrés sur les données des tables Input-Output (IO), sont endogènes et varient en fonction des prix. Le territoire représenté est divisé en plusieurs sous-territoires avec leur propre décomposition IO. Ces différents sous-territoires échangent entre eux sous la forme d’un commerce extérieur. Le fret est ici ou bien un secteur comme un autre utilisé comme consommation intermédiaire, ou bien directement un coût exogène à intégrer dans le prix des autres secteurs. Le principal problème de ce type de modélisation pour notre sujet est qu’il n’intègre pas explicitement le réseau de transport. Un choc comme une inondation détruisant des infrastructures de transport est modélisé uniquement via un surcoût agrégé du secteur du fret. L’emplacement du choc n’a donc pas vraiment d’importance. Cette limite est précisément celle que soulignent TAVASSZY, M. J. P. M. THISSEN et OOSTERHAVEN 2011 dans leur bilan de l’usage des SCGE pour l’évaluation des projets de transport : le transport n’y intervient que sous la forme de coûts d’échange agrégés entre zones, si bien que l’articulation avec un modèle de réseau reste le principal verrou de ces approches.

3.1.2 Aggregate, Disaggregate, Aggregate (ADA)

Dans ce type de modélisation, le réseau de transport est très important et très détaillé. Les modèles ADA représentent explicitement l’ensemble des étapes de la chaîne logistique (embarquement, passage par un hub de distribution, manutention, stockage, etc.). Ils permettent d’endogénéiser de manière précise et conjointe la taille des envois (c’est-à-dire le volume de marchandises par véhicule), le mode de transport utilisé et le chemin précis emprunté sur le réseau. Les flux agrégés issus des tables entrée-sortie sont désagrégés en envois individuels, sur lesquels sont simulés les choix logistiques, avant d’être ré-agrégés en flux de véhicules affectés au réseau. Cette architecture est aujourd’hui celle de plusieurs

modèles nationaux européens, comme le recensent JONG, VIERTH et al. 2013. Nous nous en inspirons grandement pour le modèle présenté dans ce mémoire bien que l'ensemble des coûts logistiques ne soit pas pris en compte.

3.1.3 Agent-Based Model (ABM) ou microsimulations

La spécificité de ce type de modèle, qui fait à la fois sa force et sa faiblesse, est que son objectif premier est de modéliser les flux à l'échelle de l'agent. Chaque firme individuelle est représentée et interagit avec les autres firmes modélisées. Il n'y a pas de firme représentative (ou à un niveau particulièrement désagrégé) ni de bouclage macroéconomique forcé. La dynamique d'ensemble émerge des comportements individuels tels que modélisés. Un choc est là aussi modélisé par la coupure d'un arc du réseau. Les mécanismes de diffusion de ce choc peuvent ainsi être représentés de manière particulièrement fine. LIEDTKE 2009 en donne le cadre micro-comportemental appliqué au fret, en simulant les décisions de transport de firmes individuelles et les relations commerciales qu'elles nouent entre elles. COLON, HALLEGATTE et ROZENBERG 2021 en fournissent l'application la plus proche de notre objet : ils couplent un modèle de chaînes d'approvisionnement multi-agents au réseau de transport tanzanien et coupent successivement chaque tronçon pour en mesurer la criticité économique. Le principal problème de ce type de modèles est qu'ils sont particulièrement complexes à calibrer et nécessitent de surcroît une quantité de données particulièrement massive. De plus, en raison de l'absence de bouclage macro, il est possible que certaines propriétés, inhérentes à ce type de contrainte, soient ignorées. D'où l'intérêt pour nous de boucler notre modèle avec un modèle macroéconomique.

3.1.4 Modèles de machine learning

Ces modèles sont beaucoup utilisés pour de la prospective de l'évolution des flux de fret, notamment par des entreprises privées comme Amazon par exemple. L'avantage de ce type d'approche c'est qu'elle nécessite un nombre minimal de choix de forme fonctionnelle mais exige en contrepartie une quantité de données encore plus importante que pour les ABM. KARLAFTIS et VLAHOIANNI 2011 formulent clairement l'arbitrage en transport : les méthodes d'apprentissage de type machine learning l'emportent souvent en pouvoir prédictif pur sur les modèles avec forme fonctionnelle explicite, mais au prix de modèles « boîte noire » dont les paramètres ne s'interprètent pas économiquement. Cela les rend peu adaptées à l'analyse de politiques ou de scénarios contrefactuels comme une inondation du réseau par exemple. VLAHOIANNI, KARLAFTIS et GOLIAS 2014 confirment ce constat dans leur revue de la prévision de trafic à court terme, où la performance de ces méthodes reste conditionnée à la disponibilité de séries de mesures denses et continues, une condition qui n'est pas remplie ici.

3.2 Le modèle classique à 4 étapes

Le type de modèle le plus fréquent pour représenter le fret, d'après JONG, GUNN et WALKER 2004, que nous avons décidé d'utiliser dans ce projet est la structure en 4 étapes. Cette dernière est inspirée très largement des modèles du même nom concernant le transport de personnes. Elle se décompose, comme son nom l'indique, en 4 étapes : production et attraction, choix des destinations, choix du mode de transport et choix de la route empruntée. Chacune de ces étapes peut être modélisée selon plusieurs méthodes.

Nous nous appuyerons, dans cette partie, largement sur la revue de JONG, GUNN et WALKER 2004. Ce type de modèle a l'avantage d'une plus grande simplicité dans son principe de base, d'avoir été particulièrement éprouvé dans la littérature et de permettre d'incorporer progressivement certains avantages des autres approches méthodologiques comme la prise en compte d'une diversité de coûts du réseau ainsi que l'usage de données IO, facilitant le couplage ultérieur avec un modèle multisectoriel.

3.2.1 Production et attraction

Cette étape détermine les quantités de marchandises sortant de chaque zone d'origine et entrant dans chaque zone de destination, c'est-à-dire les données de la matrice origine-destination. La grandeur produite est un tonnage, même si les étapes intermédiaires peuvent raisonner en unités monétaires, sous la forme de flux commerciaux. JONG, GUNN et WALKER 2004 y distinguent quatre familles de méthodes et soulignent que toutes reposent sur des données agrégées. Aucun des modèles de production-attraction recensés n'est estimé sur des données à l'échelle de la firme ou de l'envoi.

Tendances et séries temporelles. La première famille prolonge dans le futur les tendances observées. Les modèles vont du simple facteur de croissance aux modèles autorégressifs à moyenne mobile (ARMA) conçus pour la prévision de court terme. Certaines variantes introduisent des variables explicatives, au premier rang desquelles le PIB. L'avantage de ces méthodes est de n'exiger qu'une quantité limitée de données, mais sur un grand nombre d'années. L'inconvénient est d'apporter peu d'information sur la causalité et de laisser peu de prise à la simulation de politiques publiques. Cette famille est inutilisable dans notre cas. Nous ne disposons pas de séries longues de trafic observé au Rwanda et, surtout, la méthode ne dit rien de la localisation de la demande.

Dynamique des systèmes. La deuxième famille représente l'économie et le transport comme un ensemble de stocks, de flux et de boucles de rétroaction simulés dans le temps. JONG, GUNN et WALKER 2004 en donnent pour exemple le modèle européen ASTRA, dont le module macroéconomique prédit la croissance du PIB, laquelle alimente un module d'économie régionale qui produit une demande de fret en tonnes par paire origine-destination, ensuite affectée à des modes et à des liens *virtuels*. En retour, la variation des coûts de transport modifie le PIB. Les paramètres d'un tel système ne sont généralement pas estimés statistiquement mais repris de la littérature et calés par essais successifs, en vérifiant le comportement dynamique obtenu, si bien qu'aucun test statistique n'est disponible sur leurs valeurs. Cette famille peut englober à elle seule les étapes de distribution et de choix modal et permet de représenter les interactions avec l'usage des sols, ce qui est précieux pour un couplage. Sa limite est décisive pour notre objet, et les auteurs la formulent explicitement. Ces modèles ne contiennent pas assez de détail spatial et de détail de réseau pour produire des flux zone à zone et des charges par arc. Un choc localisé sur une route ne peut donc pas y être représenté.

Taux de génération par zone. La troisième famille attribue à chaque zone un volume produit et un volume attiré, obtenus en classant des données transversales de volumes transportés en un petit nombre de types de zones homogènes. JONG, GUNN et WALKER 2004 renvoient ici aux manuels américains de prévision rapide, qui publient des taux par type de véhicule routier et par branche d'activité, dans une approche purement unimodale.

Les besoins en données sont limités et se réduisent à des données zonales, mais la méthode donne, là encore, peu d'information sur la causalité et laisse peu de place aux effets de politiques. Elle suppose en outre de disposer d'une observation préalable des volumes transportés par zone, ce nous n'avons pas pour le Rwanda.

Tables entrée-sortie et modèles apparentés. La dernière famille part des tables entrée-sortie, qui décrivent en unités monétaires ce que chaque secteur de l'économie livre aux autres secteurs, en incluant la demande finale des consommateurs, les importations et les exportations. La forme multirégionale de ces tables, qui ajoute aux livraisons intersectorielles les livraisons entre régions, n'existe pas dans la plupart des pays (c'est notamment le cas du Rwanda) et, lorsqu'elle existe, ne distingue le plus souvent que quelques grandes régions. JONG, GUNN et WALKER 2004 distinguent deux variantes. Dans la première, les coefficients techniques et de commerce sont *fixes* et prolongent les structures de production et d'échange actuelles. Dans la seconde, ces coefficients sont *élastiques*, la fraction de la production du secteur s de la région j consommée dans la région i étant estimée, par exemple par un logit multinomial, en fonction de la production de la région et du coût généralisé de transport relatif aux autres régions. La génération et la distribution deviennent alors sensibles au coût et au temps de transport, sous une forme de demande induite. Les auteurs citent comme applications le modèle national italien, le modèle norvégien REGARD alimentant NEMO, le modèle belge alimentant WFTM, ainsi que les modèles européens STREAMS puis SCENES. Ces derniers partent d'une table entrée-sortie nationale multisectorielle, et non multirégionale, la convertissent en tonnes puis la régionalisent, sur la base des parts régionales d'emploi et de population. C'est la méthode que nous utilisons.

Les avantages de cette famille sont, toujours selon JONG, GUNN et WALKER 2004, le lien explicite avec l'économie, la possibilité de représenter les interactions avec l'usage des sols et la sensibilité aux politiques lorsque les coefficients sont élastiques. Ses inconvénients sont au nombre de quatre. Il faut disposer d'une table entrée-sortie, de préférence multirégionale. Les hypothèses sont restrictives si les coefficients sont fixes. Il faut convertir des valeurs en tonnes. Il faut enfin identifier séparément les flux d'importation et d'exportation. Les auteurs notent que ces modèles multirégionaux peuvent être regardés comme des modèles d'équilibre général calculable, et que les modèles spatialisés de ce type (section 3.1.1) n'étaient pas encore, à la date de leur revue, des outils opérationnels de prévision.

3.2.2 Distribution

L'objectif de cette étape est de déterminer les volumes transportés entre chaque origine et chaque destination ($T_{i,j}$), c'est-à-dire les données de la matrice origine-destination, à partir des mesures de production et d'attraction issues de l'étape précédente et d'une mesure de résistance au transport, exprimée comme un coût ou un coût généralisé. On entend par coût généralisé une valorisation monétaire de coût monétaire et non-monétaire comme le temps de transport par exemple. Comme à l'étape précédente, JONG, GUNN et WALKER 2004 relèvent que tous les modèles de distribution du fret recensés reposent sur des données agrégées.

La méthode la plus couramment employée est le modèle gravitaire. L'intuition est que deux zones échangent d'autant plus qu'elles sont de grande taille et que le coût de transport qui les sépare est faible. Les auteurs en citent plusieurs applications, dont les

modèles néerlandais TEM-II et SMILE ainsi que des modèles de liaisons fixes scandinaves.

La revue identifie une alternative. Lorsque le modèle entrée-sortie multirégional de l'étape précédente est doté de coefficients élastiques, il fournit simultanément la production, l'attraction et la distribution, comme dans le modèle national italien et dans les modèles européens STREAMS et SCENES. Le modèle européen NEAC procède de même en modélisant la distribution conjointement avec la production et l'attraction, à partir de la valeur ajoutée sectorielle et du coût de transport, dans une formulation de type gravitaire.

L'arbitrage entre ces deux options est résumé sans ambiguïté par JONG, GUNN et WALKER 2004. Le modèle gravitaire a pour lui des besoins en données limités et une certaine sensibilité aux politiques, par le canal de la fonction de coût. Il a contre lui une capacité restreinte à intégrer des facteurs explicatifs et un petit nombre de paramètres de calibration. L'approche entrée-sortie offre le lien avec l'économie et les interactions avec l'usage des sols, mais exige une table multirégionale et impose des hypothèses restrictives à défaut de coefficients élastiques. Dans notre contexte, où aucune matrice origine-destination de fret n'est observée et où la table multirégionale n'existe pas, c'est le modèle gravitaire, dans sa forme doublement contrainte, que nous retenons. Il est précisément conçu pour reconstruire des flux à partir des seules marges de production et d'attraction et d'une mesure de coût. Nous développons cette méthode lors de la présentation du modèle (section 4.2.3), la fonction de friction retenue en section 4.2.3 et l'algorithme d'équilibrage en section 4.2.3.

3.2.3 Choix modale

Cette étape répartit la demande entre les modes disponibles, à savoir la route, le rail, le transport combiné et les voies navigables. C'est l'étape pour laquelle JONG, GUNN et WALKER 2004 recensent la plus grande variété de méthodes, et la seule où coexistent modèles agrégés et modèles désagrégés. Ils en distinguent sept familles.

Les modèles fondés sur des *élasticités* restituent l'effet de la variation d'une seule variable, par exemple le coût d'un mode, à partir d'élasticités reprises d'autres modèles ou de dires d'experts. Très économes en données et très rapides, ils servent aux évaluations stratégiques, aux premières approximations et aux situations de grande rareté des données. En contrepartie, les élasticités ne sont pas nécessairement transférables d'un contexte à un autre et seul l'effet de mesures isolées est restitué, sans synergie entre elles.

Les modèles de *partage modal agrégés* sont le plus souvent des logit binomiaux ou multinomiaux estimés sur les parts de chaque mode observées dans un ensemble de zones. Ils donnent une part de marché et non un volume, si bien que leurs élasticités sont conditionnelles à la demande totale. Leur fondement théorique est faible, car l'agrégation ne se ramène à une maximisation d'utilité individuelle que sous des hypothèses très restrictives, et la forme multinomiale impose l'égalité des élasticités croisées.

Les modèles *néoclassiques* partent quant à eux de la théorie de la firme, une fonction de demande de transport étant dérivée d'une fonction de coût par le lemme de Shephard. Leur base théorique est solide mais la variable expliquée est la part budgétaire d'un mode dans le coût total, alors que le cadre à quatre étapes a besoin d'une part en volume, ce qui les rend difficiles à intégrer.

Les modèles de *demande directe* prédisent directement le nombre de trajets ou de kilomètres par mode, sans passer par une part de marché conditionnelle à une demande totale prédite ailleurs, et se heurtent à la même difficulté d'intégration.

Les modèles de *partage modal désagrégés* utilisent des enquêtes chargeurs, des enquêtes marchandises ou des données de préférences déclarées. Ce sont principalement des logit multinomiaux ou emboîtés. Le décideur y est la firme et non l'individu, si bien que la fonction d'utilité indirecte se reformule en fonction de profit et que la théorie sous-jacente devient une maximisation aléatoire du profit. Certains de ces modèles traitent conjointement le choix du mode et des décisions logistiques comme la taille des envois, la localisation du fournisseur ou le coût logistique total incluant manutention et stockage. Leur avantage est leur fondement théorique et leur capacité à intégrer de nombreuses variables causales et instruments de politique publique. Leur inconvénient est l'exigence de données désagrégées, que JONG, GUNN et WALKER 2004 identifient comme le principal obstacle à leur diffusion, avec les difficultés d'estimation liées à la corrélation entre composantes de temps et de coût.

L'approche par *microsimulation* pousse cette logique plus loin. Dans le modèle prototype développé pour la région de Portland, un modèle entrée-sortie produit des flux zone à zone en valeur, puis un second niveau reconstitue les tournées et les trajets de camions par simulation de Monte-Carlo, en enchaînant conversion en envois, allocation à des organisations individuelles, choix des points de transbordement, choix du type de transporteur et de véhicule et constitution des tournées. Elle représente donc un très grand nombre de comportements, mais au prix soit de besoins massifs en données, soit d'hypothèses nombreuses sur les distributions simulées.

La dernière famille est celle des modèles de *réseau multimodal*, qui prédisent simultanément le choix du mode et celui de l'itinéraire. Pour une paire origine-destination donnée, un grand nombre de combinaisons mode-route est envisageable et un algorithme de minimisation du coût sélectionne la meilleure, le trafic de la paire lui étant dans la plupart des cas affecté en totalité, selon l'affectation dite *all-or-nothing*. Cette approche permet de représenter des chaînes de transport enchaînant plusieurs modes, à condition que le réseau comporte, outre les arcs propres à chaque mode, les ports et terminaux où s'opèrent les transbordements. La fonction de coût peut alors intégrer plusieurs composantes, dont les temps de parcours et les coûts de terminal. L'unité d'observation reste la paire origine-destination et non la firme, de sorte qu'il s'agit bien d'un modèle agrégé. La sélection est en général conduite séparément par groupe de marchandises, car les exigences de manutention et les valeurs du temps diffèrent d'un bien à l'autre. JONG, GUNN et WALKER 2004 en soulignent les avantages, à savoir des besoins en données limités, un fondement théorique et la possibilité d'intégrer une demande élastique et des politiques agissant sur le coût généralisé. Ils en soulignent aussi les limites, à savoir le peu d'information sur la causalité et une demande le plus souvent tenue pour fixe. C'est cette famille que retiennent, d'après leur conclusion, la plupart des grands systèmes de modèles.

Dans le modèle présenté ici, cette étape est fortement contrainte par le contexte. L'absence de rail et de voie d'eau au Rwanda (section 2.2) réduit le choix modal à un choix de type de véhicule. Nous nous inscrivons donc dans la septième famille, celle des réseaux multimodaux. Le mode et l'itinéraire sont déterminés conjointement par minimisation du coût généralisé sur le graphe (section 4.2.2), donc simultanément avec l'étape d'assignation. Nous relâchons en revanche l'hypothèse d'affectation en tout-ou-rien, pour les raisons exposées à l'étape suivante.

3.2.4 Assignment

La dernière étape affecte les flux origine-destination aux arcs du réseau. JONG, GUNN et WALKER 2004 rappellent d'abord qu'elle est précédée d'un module de transformation souvent négligé, le passage des tonnes aux véhicules. Ce passage dépend en réalité d'un grand nombre de décisions comme la fréquence des envois, leur taille, les retours en charge ou le taux de remplissage des véhicules. Ces décisions peuvent être modélisées explicitement dans des modules logistiques dédiés, mais elles sont le plus souvent remplacées par des taux de conversion fixes. C'est l'option que nous retenons, tout en produisant par ailleurs une comptabilité logistique complète des coûts (section 4.2.4).

Les auteurs relèvent ensuite que beaucoup de modèles de fret n'incluent tout simplement pas cette quatrième étape, et que la plupart de ceux qui l'incluent ne l'appliquent qu'aux camions. L'affectation au réseau routier est parfois réalisée conjointement avec le trafic de voyageurs, le fret ne représentant en général qu'une faible part du trafic total, sauf à proximité des grands terminaux. Cela suppose de convertir les trajets de véhicules de fret en équivalents voiture particulière, puisqu'un camion consomme davantage de capacité routière qu'une voiture. Nous procédons de la même manière (section 4.2.4).

La revue oppose alors deux architectures. Dans la première, l'assignation constitue une étape séparée. Le choix modal peut y être conduit à un niveau désagrégé et l'affectation peut être menée conjointement avec les déplacements de voyageurs, mais l'absence d'interaction entre la demande et l'affectation est peu réaliste et ne peut être corrigée que de manière itérative, et les chaînes multimodales sont difficiles, sans être impossibles, à représenter. Dans la seconde, l'affectation se fait sur un réseau multimodal. La substitution s'opère directement entre combinaisons mode-route et les itinéraires enchaînant plusieurs modes sont traitées naturellement, mais le processus d'optimisation se contrôle mal et peut produire, pour certaines paires origine-destination, des solutions mode-route irréalistes du fait des facteurs omis dans la fonction de coût. Notre modèle relève de la seconde architecture, le choix du type de véhicule et celui de l'itinéraire étant indissociables (section 3.2.3).

Un point n'est pas traité par JONG, GUNN et WALKER 2004. Dans les systèmes qu'ils recensent, l'affectation est essentiellement du tout-ou-rien, c'est-à-dire qu'elle suppose un coût de parcours indépendant du volume affecté, donc une capacité illimitée des arcs. Cette hypothèse n'est pas tenable ici. Comme nous l'avons présenté en section 2.2, le réseau routier rwandais est majoritairement composé de pistes, et l'engorgement peut survenir rapidement en cas de rupture d'un axe bitumé, c'est-à-dire précisément dans les scénarios que nous cherchons à simuler. Nous complétons donc le cadre de la revue par la prise en compte de la congestion, selon le premier principe de WARDROP 1952. À l'équilibre, aucun usager ne peut réduire son coût en changeant unilatéralement d'itinéraire, de sorte que tous les itinéraires effectivement empruntés entre une même paire ont le même coût, inférieur ou égal à celui des itinéraires inutilisés. Cet équilibre est obtenu en faisant dépendre le temps de parcours du flux par la fonction du BUREAU OF PUBLIC ROADS 1964 et en itérant les choix d'itinéraire jusqu'à convergence par la méthode des moyennes successives SHEFFI 1985. Nous développerons plus en détail cette méthode lors de la présentation du modèle en section 4.2.4.

Encadré 1 : illustration des 4 étapes pour un réseau fictif

[insérer image]

Étape 1 : production et attraction

Soit p et a les fonctions de production et d'attraction et X_i l'ensemble des variables associées au point $i \in \{A, B, C\}$, on calcul $p(X_i) = p_i \in \mathbb{R}^+$ et $a(X_i) = a_i \in \mathbb{R}^+$

[insérer image]

Étape 2 : distribution

$T_{i,j} = a_j \times p_i \times f(c_{i,j})$ avec f une fonction décroissante du coût de transport entre i et j ($c_{i,j}$)

[insérer image]

Étape 3 : choix modal

La part de $T_{i,j}$ qui est faite par chaque mode de transport.

Étape 4 : Assignment

Choix de l'itinéraire.

[insérer l'image]

Chapitre 4

Méthode utilisée

4.1 Orientation méthodologique générale

Nous faisons ici un premier aperçu de la forme du modèle dont nous détaillerons plus précisément les parties dans le reste de ce mémoire.

Le projet reprend la structure des modèles en 4 étapes. Il se compose de la production d'un graphe multimodal représentant le réseau routier rwandais.

Sur chaque nœud du graphe représentant les origines et destinations des flux, on alloue l'offre et la demande telles que définies dans la matrice de comptabilité sociale du Rwanda. C'est la partie production et attraction.

Les flux d'échange sont ensuite modélisés à l'aide d'un modèle gravitaire. C'est l'étape de distribution.

Sur chaque arc/arête de ce graphe, on applique une fonction de coût généralisé. Cette dernière est utilisée comme poids pour l'algorithme classique de plus court chemin (Dijkstra). Les étapes de choix modal et d'affectation sont ici faites presque simultanément. L'affectation varie légèrement de celle issue de Dijkstra via la prise en compte de la congestion.

Enfin, nous produisons des scénarios de rupture des routes pour voir comment évolue le modèle dans ces cas.

Une utilisation importante des LLM de l'entreprise Anthropic

Afin de faciliter le déroulement du projet, un abonnement payant à Claude Code de 20€/mois a été contracté.

Le code a presque intégralement été réalisé par les différents LLM (Large Language Model) de l'entreprise Anthropic. Au début du projet, c'est majoritairement le modèle Sonnet 4.6 qui était utilisé, ensuite Opus 4.8 et finalement Sonnet 5.

La manière dont nous avons procédé a était de réfléchir dans un premier temps au fonctionnement souhaité du modèle de fret. On demandait ensuite à Claude de nous faire une rapide présentation des méthodes alternatives présentes dans la littérature ainsi que leurs avantages et inconvénients. Une fois le choix de la méthode tranché, on demandait à Claude de proposer un code réalisant la tâche demandée. Finalement, une grande partie du temps du projet a été la relecture du code produit par Claude pour vérifier l'absence d'erreurs et affiner la compréhension de ce qui était effectivement fait.

En plus du code, un certain nombre de paramètres et de données ont été générées directement par Claude. Nous les présentons plus en détails dans la section suivante.

Le travail effectué se veut avant tout un proof of concept servant à doter l'équipe modélisation de l'AFD d'un modèle de transport utilisable dans une diversité de cas

d'étude. Le travail de calibration n'a donc pas été la priorité du projet.

La liste d'instructions suivante était utilisée continuellement via la fonctionnalité "instruction permanente" de Claude Code :

- Réponds toujours en français et de manière concise.
- Tous les nouveaux paramètres doivent être ajoutés dans '00_parametres.R'.
- Tout code ajouté doit être annoté : expliquer l'objectif du bloc et ce qu'il fait concrètement, pour qu'une personne extérieure au projet puisse comprendre.
- Ne supprimer une annotation existante que si, et seulement si, elle correspond à une version du code qui n'existe plus.
- Ne mets pas de commentaires comparant l'ancienne version du code et la version avec les modifications que tu viens de faire. Les commentaires ne doivent décrire que la version actuel du code.
- Ne push rien sur GitHub
- N'écris pas de mot entièrement en majuscule si ce n'est pas un acronyme

Cette liste a été complétée progressivement, à mesure que les problèmes liés à l'utilisation de Claude Code étaient observés.

4.2 Présentation des différentes parties du modèle

4.2.1 Données utilisées

Données fictives

Une partie importante des données utilisées dans ce modèle sont fictives, c'est-à-dire qu'elles ont été produites par Claude (plus précisément la version Sonnet 4.6). La consigne était de produire des données qui lui semblent réalistes au vu de ce qu'il a vu lors de sa phase d'entraînement.

Un certain nombre de paramètres par véhicules (camion lourd, camion léger et camionnette) ont ainsi été créés :

- leur consommation de carburant. (10 L/100km pour les camionnettes, 20 L/100km pour les camions moyens et 35 L/100km pour les camions lourds)
- leur facteur de surconsommation lié à la pente (facteur pente qui vaut 1 pour les camionnettes, 1,5 pour les camions moyens et 2 pour les camions lourds).
- leur valeur du temps (c'est-à-dire du point de vue de l'entreprise de transport, le salaire horaire des chauffeur.euses, le coût d'opportunité d'immobiliser du capital dans le véhicule le temps du trajet, l'amortissement de l'achat du véhicule et sa dépréciation).
- La capacité maximale de chargement. (3 000 kg, 7 500 kg et 20 000 kg pour les camionnettes, camions moyens et camions lourds)
- Leur facteur de handicap à circuler en ville (plus important pour les gros véhicules).
- Leur facteur d'émissions de CO₂, de NO_x et de PM2.5. (2,68 g/kg de CO₂, identique pour les trois véhicules ; 0,25, 0,50 et 0,80 g/kg de NO_x et 0,040, 0,065 et 0,090 g/kg de PM2.5 pour les camionnettes, camions moyens et camions lourds respectivement)
- Leur coût fixe de (dé)chargement. (14 820 RWF, 24 700 RWF et 39 520 RWF pour les camionnettes, camions moyens et camions lourds)
- Leur facteur d'équivalence en termes de véhicule individuel (PCU). (1,5, 2,0 et 3,0 pour les camionnettes, camions moyens et camions lourds)

D'autres paramètres sont créés par type de véhicule, de route et d'état de la route :

- La vitesse (allant de 14 km/h pour un camion lourd sur piste non classée à 120 km/h pour une camionnette sur autoroute bitumée)
- L'usure du véhicule (allant de 19,76 RWF/km sur route bitumée à 217,36 RWF/km pour un camion lourd sur piste non revêtue)
- Un facteur de surconsommation de carburant (allant de 1,00 sur route bitumée à 1,50 pour un camion lourd sur piste non revêtue)

Les coûts de transbordement sont créés par type de véhicule avant et après (par exemple, 39 520 RWF si l'on passe de la camionnette au camion lourd).

Le coût pré-frontière, c'est-à-dire le coût de transport moyen des marchandises arrivant au poste à la frontière depuis un pays voisin, est également créé par pays voisins (par exemple, 27 664 RWF/tonne pour l'Agriculture en provenance de RDC)

On utilise le prix du carburant (1 383,2 RWF/L).

Un certain nombre de points Origine-Destination (OD) importants sont ajoutés manuellement, notamment les 8 postes aux frontières.

Les données d'emplois par branche d'activité désagrégées à l'échelle du district sont également créées à partir des données nationales (par exemple, 18 286 emplois dans le secteur de la construction dans le district de Nyarugenge).

D'autres données, par secteur d'activité cette fois, sont créées :

- Les paramètres de friction pour le modèle gravitaire, c'est-à-dire la sensibilité des flux des secteurs aux coûts de transport (allant de 1,2 pour les Mines à 2,5 pour la Construction). Ce sont les β de la fonction de friction décrite en section 4.2.3.
- Le taux de conversion RWF-tonne (allant de 111 000 RWF/tonne pour la Construction à 3 571 000 RWF/tonne pour les Cultures d'exportation).

On crée finalement le taux de détention du stock de marchandise (r), c'est-à-dire le coût annuel de garder 1 RWF en stock, la capacité des routes par type de route et la clé de distribution du commerce extérieur par pays voisin.

Données réelles

Au-delà de ces données fictives, le modèle utilise également de nombreuses données réelles issues de plusieurs bases de données.

Tout d'abord, on utilise le fichier pbf open source d'[OpenStreetMap \(OSM\)](#) de 2025 contenant les géométries du Rwanda (routes, parcs naturels, lacs, usage du sol, principales villes). Dans cette lignée, les frontières administratives sont issues du GADM (Global Administrative Database), chargées via le package geodata (HIJMANS et al. [2026](#)).

On utilise également la Matrice de Comptabilité Sociale (SAM) du Rwanda de 2021 afin d'en extraire la matrice des coefficients techniques, la demande finale par secteurs et classe de ménage, la production nationale par secteurs et les exportations et importations par secteurs.

Ensuite, on télécharge les données du Copernicus DEM (Digital Elevation Model) disponible sur AWS (le service Cloud d'Amazon) via le package elevatr, pour avoir l'altitude de surface aux différents points du graphe et ainsi calculer les niveaux de pente.

Les données démographiques sont, elles, issues de [Worldpop.org](#) (tous les 100m en 2020) afin d'avoir une désagrégation spatiale la plus fine possible. Ces données sont issues d'un modèle entraîné par machine learning pour associer un ensemble de variables géospatiales (bâtiments, routes, luminosité nocturne, etc.) à la densité de population connue des unités administratives.

Enfin, on utilise les données du [Relative Wealth Index de Meta](#). Ce sont des données de richesse relative des ménages par rapport à un référentiel national, avec une résolution de 2,4 km. Elles sont issues d'un modèle entraîné par machine learning pour associer un ensemble de données non-conventionnelles de Facebook (imagerie satellite haute résolution, données de connectivité mobile et Wi-Fi, cartes topographiques, densité routière, luminosité nocturne, etc.) aux données collectées auprès d'1,4 million de ménages lors d'enquêtes de l'USAID réalisées dans 56 pays (CHI et al. [2022](#)). Ces données sont utilisées comme un proxy très spatialisé du revenu par habitant.e et de la productivité des points OD. Pour le Rwanda, elles vont de -1,06 à 2,11 avec une valeur médiane de 0 par construction.

4.2.2 Production du réseau

L'objectif de cette partie du modèle est de construire un graphe fonctionnel du réseau routier rwandais.

Les données géographiques

Tout d'abord, expliquons rapidement comment fonctionnent les données géographiques. Ces dernières sont regroupées par type de géométries. Un fichier peut contenir un ensemble de polygones, des droites ou encore des points. Les polygones représentent les zones géographiques comme les frontières administratives ou bien les étendues d'eau par exemple. Ils peuvent être décomposés en pixels auxquels on attribue chacun une valeur différente d'une ou plusieurs variables comme la population ou le risque de précipitation par exemple. On parle alors de raster.

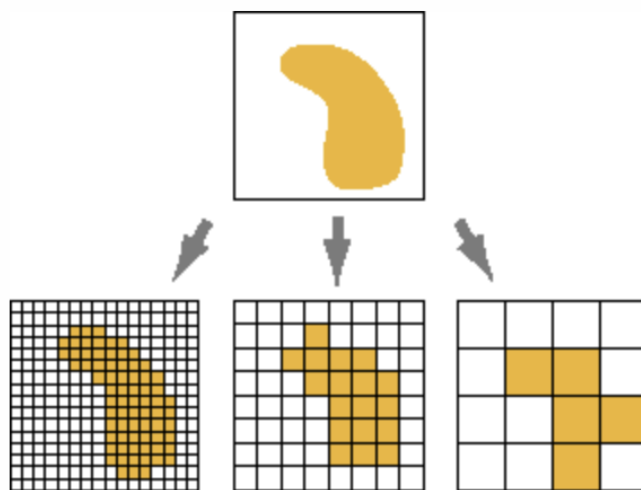


FIGURE 4.1 – Illustration d'un raster

Source : [ArcGIS Desktop](#)

Les droites représentent les axes de transport. Les points représentent des objets ponctuels comme le croisement entre deux routes par exemple ou bien l'emplacement du centre d'une ville. On peut ensuite associer à chacun de ces fichiers des données quantitatives ou qualitatives sous la forme de tableurs standards où chaque ligne est associée à l'identifiant

d'une forme géométrique. Les différents fichiers peuvent ensuite être affichés de manière superposée lors de la production d'une carte ou bien être reliés dans le cadre d'un graphe.

Création du réseau routier

Le graphe que nous faisons ici est un graphe multimodal. Plutôt que de traiter le choix du mode dans une étape séparée, on duplique le réseau en une couche par mode et on relie ces couches par des arcs représentant explicitement les opérations de transbordement. Le choix modal devient alors un simple choix de chemin dans le graphe étendu, et se résout par le même algorithme que l'assignation. L'intérêt est double : il évite d'avoir à estimer un modèle de choix modal et permet en même temps l'intermodalité, c'est-à-dire la possibilité de changer de mode de transport au cours du chemin. Pour ce faire, nous créons une couche composée des axes routiers du Rwanda par mode de transport. Les différentes couches sont ensuite reliées par des axes reliant les points de transbordement présents sur chacune des couches, c'est-à-dire les points OD. La figure 4.2 illustre une situation avec 2 modes de transport (orange et violet) et 4 points OD reliés par des routes en rouge et des arêtes de transbordement en vert. Les points rouges sont les points de croisement entre deux routes permettant aux véhicules de changer de route.

Pour ajouter ou retirer un mode de transport du modèle, il suffit d'ajouter ou de retirer les lignes décrivant les caractéristiques du mode de transport dans la partie paramètre du code. Cela permet de faciliter un éventuel transfert de la structure du modèle à un autre choix de pays d'étude. Dans le cas spécifique du Rwanda, cette intermodalité est sans effet en raison du caractère enclavé du pays ainsi que son absence d'infrastructures de fret sur rail ou par voies maritimes comme expliqué dans la section 2.2. Si une partie du fret rwandais transite par avion, les volumes concernés sont très faibles et bien plus complexes à modéliser.

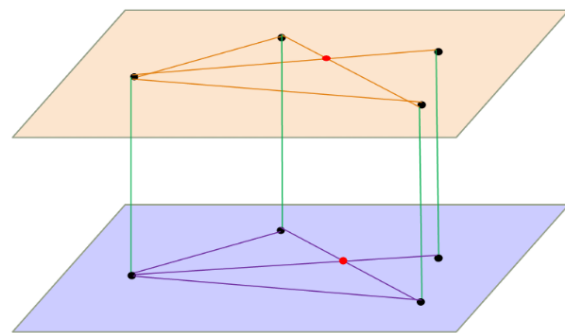


FIGURE 4.2 – Schéma d'un graphe multimodal

Source : auteur

Extraction de la composante géante

La première étape pour produire un graphe fonctionnel est de corriger les erreurs topologiques des données géographiques : mettre les données au bon format de géométrie et créer un nœud au niveau de l'ensemble des croisements entre deux arêtes.

Une fois fait, on extrait du graphe la composante géante, c'est-à-dire le plus grand bloc de routes interconnectées du graphe. Ce dernier représente environ 96% des routes du pays présentes sur OSM. Les 4% restants ne sont pas utiles pour notre étude puisqu'inexploitables comme vecteurs de transport longue distance.

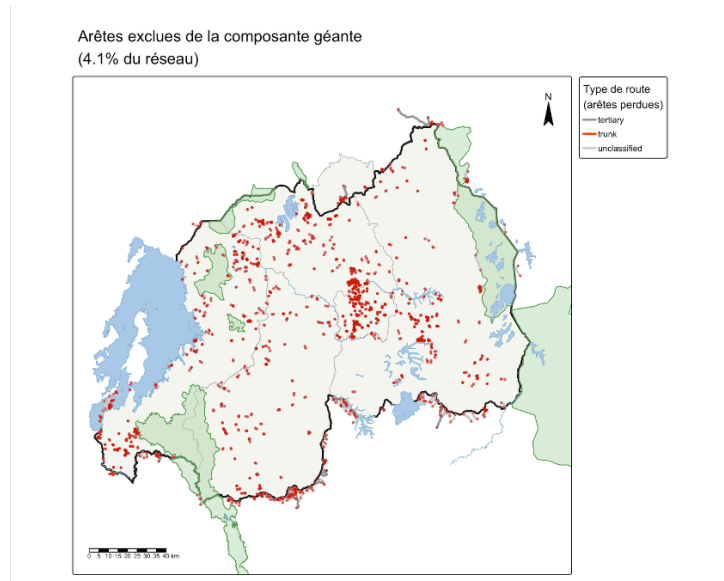


FIGURE 4.3 – Carte des blocs de routes non reliées à la composante géante
Source : auteur

Intégration des données

Une fois notre graphe géométriquement prêt, on ajoute à l'ensemble des arcs, représentant les routes, leurs caractéristiques :

- L'usage du sol : il peut être "zones urbaines" si la droite appartient à une zone taguée comme résidentiel, commercial et retail sur OSM ; "zone industrielle" si elle est taguée ainsi sur OSM ; ou bien "zone rurale" si elle n'a pas de tag
 - Les pentes : on découpe les routes en blocs de 100m et on attribue à chaque bloc l'altitude telle que définie par le DEM.
 - Le coût de transport par tonne transportée sur la route, par mode de transport.
- Nous précisons dans la section suivante la méthode de calcul de ce coût.

In fine, on a donc un tableur avec une ligne par tronçon et une colonne par caractéristique précédemment énoncées. On ajoute ensuite au graphe les points correspondants aux OD du modèle. Pour cela, on ajoute les points définis manuellement ainsi que l'ensemble des villes présentes dans le fichier OSM. Ces points sont rattachés au nœud du réseau le plus proche afin d'être reliés aux routes. Si plusieurs villes sont rattachées au même point, on ne conserve que la ville avec la plus grande population. On associe ensuite à chaque point son polygone de Voronoï, c'est-à-dire l'ensemble du territoire rwandais dont aucun autre point du graphe n'est plus proche. L'idée est de supposer que les points du graphe sont représentatifs de l'ensemble du territoire que couvre le polygone de Voronoï.

Le choix du pavage de Voronoï plutôt que du découpage administratif mérite d'être justifié. Le zonage est en effet le principal levier de biais d'un modèle en quatre étapes : HOLGUÍN-VERAS et al. 2011 montrent que l'erreur de génération croît avec l'hétérogénéité interne des zones, et ORTÚZAR et WILLUMSEN 2011 rappellent que le découpage doit être défini par rapport au réseau, faute de quoi une part importante des déplacements devient intra-zonale et disparaît du modèle. Or les districts rwandais sont à la fois très hétérogènes (ils mêlent systématiquement centre urbain et versants ruraux) et sans rapport avec la topologie du réseau. Le pavage de Voronoï répond aux deux problèmes : par construction, chaque parcelle du territoire est rattachée au point d'accès au réseau qui lui est effectivement le plus proche, ce qui donne une partition exhaustive, sans re-

couvrement, et cohérente avec la manière dont les marchandises entrent réellement sur le réseau. Il permet en outre de faire varier la résolution du modèle simplement en ajoutant ou retirant des points OD, sans avoir à redéfinir un zonage.

[insérer une image du découpage via pavage de Voronoï]

On ajoute ensuite à ces polygones leurs caractéristiques :

- La somme de la population telle que présente dans le raster WorldPop.
- Le RWI moyen. Pour ce faire, on calcule d'abord le rwi moyen brut du polygone comme une somme pondérée par la population :

$$RWI_i = \frac{\sum_j^c rwi_j \times \omega_i}{\sum_j^c \omega_j} \quad (4.1)$$

c représente ici le nombre de pixel du raster RWI, ω_i est la somme de la population WorldPop dans un cercle de 1,2km autour du centre du pixel rwi_i et vaut 1 si les données WorldPop ne sont pas disponibles.

Une fois fait, on procède à une normalisation min-max pour classer entre 0 et 1 l'ensemble des points et ainsi éviter les valeurs négatives tout en conservant les écarts relatifs :

$$p_rwi_i = \frac{RWI_i - \text{min échantillon}}{\text{max échantillon} - \text{min échantillon}} \quad (4.2)$$

Les NA sont remplacés par la valeur médiane pour ne pas biaiser le rang des points OD.

- La somme des emplois par secteur. Chaque polygone reçoit les données des districts qu'il traverse au prorata de l'aire qu'il y occupe.

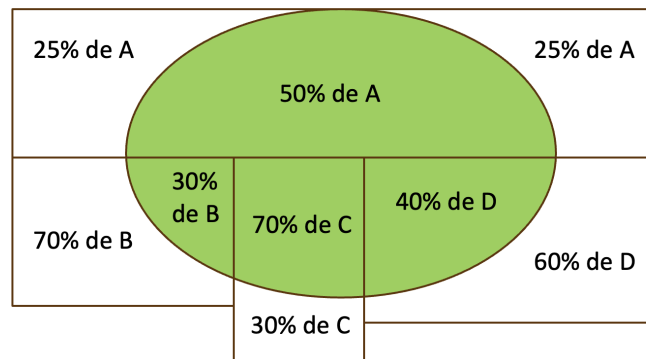


FIGURE 4.4 – Emploi d'un polygone au prorata de l'aire qu'il occupe dans les districts A, B, C et D

Source : auteur

- La classe géo-sociale. La population des polygones est classée en 10 catégories : par quintile de revenus estimés via le p_rwi et s'ils sont urbains ou ruraux.

Pour définir la proportion de personne vivant en zone urbaine ou rurale, on procède comme suit :

- On prend les pixels de WorldPop comme unité de base.
- On somme toutes les populations des pixels dans un cercle de rayon 1km centré sur le centre des pixels WorldPop. L'objectif est ainsi de déduire la densité locale d'habitants.

- On divise ensuite le territoire entier en polygones de Voronoï pour les cellules *rwi*. Chaque pixel WorldPop est ensuite associé à la cellule *rwi* la plus proche.
- On associe également l'ensemble des pixels WorldPop à leur densité locale et l'identifiant du point OD de rattachement.
- On classe ensuite les pixels par densité locale décroissante.
- Enfin, on déclare urbain, les premiers pixels de la liste jusqu'à ce que la somme de leur population atteigne la proportion de personnes résidents en zone urbaine cible, définie dans les paramètres (ici la population implicite de la SAM : aller voir l'Annexe pour plus de détails).

Pour définir la classe de revenu, on classe dans l'ordre décroissant les pixels WorldPop par *rwi*. On divise ensuite la population totale par quintile.

Calcul du coût généralisé sans congestion

Comme nous l'avons précisé plus haut, chaque arc du graphe reçoit un coût_{*t*}.

Le choix des composantes retenues découle directement du contexte rwandais. Le coût de carburant (équation 4.4) est modulé par la pente et par la nature de la surface parce que le relief et l'hétérogénéité du revêtement sont les deux caractéristiques dominantes du réseau : sur un réseau dont moins de 5 % du linéaire est bitumé, une vitesse et une consommation moyennes uniformes reviendraient à supprimer du modèle l'essentiel de ce qui différencie les itinéraires. Le coût du temps est isolé des autres composantes parce qu'il est le seul à être affecté par la congestion, ce qui rend possible la décomposition utilisée à la section 4.2.4. Le facteur urbain, enfin, pénalise les gros véhicules en zone dense, à défaut d'une modélisation explicite du dernier kilomètre.

$$\text{coût}_t = \frac{\text{coût_fuel}_{i,v} + (\text{coût}_{\text{usure}} + \text{coût}_{\text{temps}}) \times \text{facteur urbain}}{\text{capacité}_{\text{max tonnes}}} \quad (4.3)$$

$$\text{coût_fuel}_{i,v} = (\text{conso_carburant}_v \times \text{facteur_surface}_i \times (1 + \text{facteur_conso_pente}_i \times \frac{\text{pente}_i}{100})) \times \text{distance}_{\text{km},i} \quad (4.4)$$

Avec *conso_carburant* qui correspond à la consommation de carburant par litre par type de véhicule. *Facteur_surface* est un scalaire supérieur ou égal à 1 représentant le surplus de consommation que nécessite la conduite sur une route dégradée. La pente est exprimée en % de dénivelé net du tronçon. Le *facteur_conso_pente* est un scalaire compris entre 1 et 2 représentant la surconsommation liée aux montées en fonction du type de véhicule. La *distance_{km}* représente la distance de l'arête *i*. Finalement, le prix du *fuel* utilisé est d'environ 1400 RWF/L soit \$1,6/L.

$$\text{coût}_{\text{usure},i} = \text{distance}_{\text{km},i} \times \text{usure}_{\text{km},i,v} \quad (4.5)$$

Avec *usure_{km,i,v}* qui représente le coût par km parcouru de l'usure du véhicule *v* sur la route *i*.

$$\text{coût}_{\text{temps}} = \frac{\text{distance}_{\text{km}}}{\text{vitesse}_{\text{kmh}}} \times \text{prix}_{\text{temps}} \quad (4.6)$$

Ce coût généralisé sera ensuite utilisé comme variable à minimiser par l'algorithme Dijkstra (DIJKSTRA 1959) afin de trouver le plus court chemin entre les différents points

du graphe. Ce dernier est utilisé via le package geodata (CSÁRDI et al. 2026). Une petite animation est disponible sur la page [wikipédia dédiée à l'algorithme Dijkstra](#), si la personne lectrice de ce mémoire veut se représenter visuellement son fonctionnement.

Chaque point est ainsi relié à l'ensemble des autres par le chemin le plus court. C'est à ce moment que le choix du mode de transport se fait. Les arcs de transbordement reçoivent eux uniquement un coût défini au début, dans les paramètres. Les couches du réseau par mode de transport étant reliées au sein du graphe par ces arêtes de transbordement, il est possible d'aller d'un point A à un point B en passant par plusieurs modes de transport. On suppose donc ici que les entreprises utilisent toujours le mode de transport le moins cher.

Une fois fait, on a donc une matrice OD où chaque ligne correspond à une paire de points OD à laquelle on associe plusieurs colonnes : le coût et l'identifiant du chemin optimal, la distance et le temps du parcours, le véhicule de départ et d'arrivée, le nombre de transbordements ainsi que les émissions de polluants associées calculées via la formule :

$$missions_i = \sum_j^m km_{i,j} \times facteur_missions_par_km_j \quad (4.7)$$

Avec m le nombre de mode de transport.

4.2.3 Production des flux

Maintenant que nous avons notre graphe multimodal prêt, il faut que nous affections les volumes échangés contenus dans les données de la SAM vers les points OD et que nous les fassions échanger entre eux.

Affectation locale de la production

La production totale par secteurs, telle que définie dans la SAM, est allouée aux différents points OD en proportion du nombre d'emplois de chaque point et de sa richesse relative, utilisée comme proxy de la productivité. L'approximation de la productivité par la richesse relative étant grossière, nous avons choisi de réduire son poids par rapport à celui du nombre d'emplois alloués au point OD.

$$x_{i,s} = prod_totale_s \times w_{i,s} \quad (4.8)$$

Où $x_{i,s}$ représente la production du secteur s de l'entrepôt i .

$$w_{i,s} = \alpha \times \frac{emploi_{i,s}}{\sum_i emploi_{i,s}} + (1 - \alpha) \times \frac{p_rwi_i}{\sum_i p_rwi_i} \quad (4.9)$$

L'avantage de cette méthode est que la somme des productions locales reste égale, par construction, à la production nationale, ce qui facilitera ensuite le couplage ultérieur avec un modèle multisectoriel.

Affectation locale de la consommation

La demande totale utilisée ensuite dans le modèle gravitaire est la somme des différentes composantes de la demande que comprend la SAM, c'est-à-dire les consommations intermédiaires et les consommations finales.

$$d_{i,s} = d_inter_{i,s} + d_finale_{i,s} \quad (4.10)$$

Les consommations intermédiaires sont dérivées, très classiquement, du produit de la matrice des coefficients techniques et du vecteur de la production totale de l'entrepôt i calculé via l'équation 4.8. N'ayant pas d'information concernant l'hétérogénéité des systèmes techniques par point OD, nous avons fait le choix d'utiliser uniformément la matrice nationale des coefficients techniques. Elle est ici d'autant plus tenable que le Rwanda est un petit territoire à structure productive peu diversifiée (section ??), mais elle reste une limite reconnue du travail.

$$d_inter_{i,s} = \sum_r A_{r,s} \times x_{i,r} \quad (4.11)$$

Avec $d_inter_{i,s}$ qui représente la demande de consommations intermédiaires du secteur s de l'entrepôt i et $A_{r,s}$ la quantité de biens du secteur s consommée pour produire une unité de bien du secteur r .

La demande finale elle se décompose en deux composantes. D'une part, la demande finale des ménages et d'autre part les dépenses publiques et dépenses d'investissement.

$$d_finale_{i,s} = d_finale_publique_{i,s} + d_finale_ménage_{i,s} \quad (4.12)$$

La demande finale des ménages du secteur s de l'entrepôt i ($d_finale_ménage_{i,s}$) est calculée en proportion de la demande finale des ménages via la formule suivante :

$$d_finale_ménage_{i,s} = \sum_c F_{c,s} \times \frac{pop_{i,c}}{\sum_j pop_{j,c}} \quad (4.13)$$

Avec $pop_{j,c}$, la population de l'entrepôt j de la classe géo-sociale c telle que définie dans la section 4.2.2 et $F_{c,s}$, la demande finale nationale du secteur s et de la classe géo-sociale c .

Finalement, on complète la demande finale par celle relevant de la consommation publique et de l'investissement public et privé. Les imports et exports sont traités à part.

$$d_finale_publique_{i,s} = F_publique_s \times \frac{z_i}{\sum_j z_j} \quad (4.14)$$

Avec $F_publique_s$, la consommation publique (gov) et l'investissement (s-i) dans le secteur s à l'échelle nationale

$$z_i = pop_i \times (p_rwi_i + \epsilon) \quad (4.15)$$

z_i représente le poids de l'entrepôt i dans la demande finale nationale. On ajoute ϵ pour éviter de multiplier par 0 au cas où p_rwi_i serait nul.

On suppose ici que les dépenses publiques locales sont proportionnelles aux impôts locaux mobilisables, eux même proportionnels à la richesse totale produite, c'est-à-dire la population multipliée par la richesse par habitant.es.

Création d'une couche Rest of World (RoW)

Au départ, nous voulions nous concentrer sur les flux domestiques. En effet, les flux internationaux répondent à des structures de coût très largement sous-modélisées ici. Le problème est que, le Rwanda étant importateur net pour certains secteurs et exportateur net pour d'autres, le modèle gravitaire ne peut pas converger sans intégrer ces flux. Nous les avons donc intégrés afin de maintenir l'équilibre emplois-ressources de la SAM. Pour ce faire, nous avons ajouté une couche géographique RoW composée des 4 pays frontaliers : Ouganda, Tanzanie, RDC et Burundi.

Les importations et exportations totales du Rwanda définies dans la SAM sont réparties par pays en fonction d'une clé de répartition exogène générée par le LLM Claude.

Modèle gravitaire doublement contraint

C'est le cœur du modèle. L'idée est que deux points OD ont d'autant plus de chance d'échanger ensemble d'un bien s que l'un en produit beaucoup, l'autre en demande beaucoup et que le coût de transport entre les deux points est faible. Pour cela, on procède par itération via l'algorithme de Furness.

$$T_{ij}^s = A_{i,s} \times B_{j,s} \times O_{i,s} \times \left(\frac{\text{tonnes}}{\text{Milliard RWF}} \right)_s \times D_{j,s} \times \left(\frac{\text{tonnes}}{\text{Milliard RWF}} \right)_s \times \text{Friction}_{i,j}^s \quad (4.16)$$

Où T_{ij}^s correspond aux flux du secteur s de l'entrepôt i vers le j en tonnes. $\text{Friction}_{i,j}^s$ correspond à la mesure du découragement des échanges du secteur s entre i et j en raison des coûts de transport. $O_{i,s}$ correspond aux exportations du secteur s de l'entrepôt i , en milliards de RWF, vers le reste du pays ou le reste du monde. $D_{j,s}$ correspond cette fois aux importations du secteur s de l'entrepôt j , en milliards de RWF. Enfin, $A_{i,s}$, $B_{j,s}$ sont les facteurs d'équilibrage calculés par l'algorithme de Furness (IPF) (nous préciserons plus loin leur formule).

Fonction de friction

La fonction de friction a pour objet de capter la sensibilité des échanges aux coûts de transport.

$$\text{Friction}_{i,j}^s = \left[(c_{ij} + c_{p,j,s} + c_{\text{fixe}}) \times \left(\frac{\text{tonnes}}{\text{Milliard RWF}} \right)_s \right]^{-\beta} \quad (4.17)$$

c_{ij} correspond aux coûts de transport en RWF / tonne entre i et j issus de la matrice OD. $c_{p,j,s}$ correspond au $\min_b [\text{coût_frontière}_{p,s} + c_{b,j}]$, c'est-à-dire le coût de transport entre le pays p et l'entrepôt j via le poste frontière b . c_{fixe} correspond au coût fixe de manutention (chargement + déchargement) en RWF / tonne. Finalement, les β_s correspondent aux paramètres de sensibilité des secteurs aux coûts de transport.

Algorithme de Furness (IPF)

Initialisation On part de la matrice non contrainte :

$$T_{i,j}^s = O_{i,s} \times D_{j,s} \times \text{Friction}_{i,j}^s \quad (4.18)$$

Les échanges intra-zones ne sont pas pris en compte ($T_{ii}^s = 0$)

Boucle : À l'itération k , on alterne deux rééquilibrages.

1) Équilibrage des lignes i :

$$T_{i,j}^s \leftarrow T_{i,j}^s \times a_{i,s,k} \quad (4.19)$$

$$a_{i,s,k} = \frac{O_{i,s}}{\sum_j T_{i,j}^s} \quad (4.20)$$

L'objectif est que $a_{i,s,k} \rightarrow 1 \iff O_{i,s} = \sum_j T_{i,j}^s$. L'ensemble des flux sortants du point OD i doit être égal au surplus de production de ce dernier tel que défini ci-après. C'est la première contrainte.

2) Équilibrage des colonnes j :

$$T_{i,j}^s \leftarrow T_{i,j}^s \times b_{j,s,k} \quad (4.21)$$

$$b_{j,s,k} = \frac{D_{j,s}}{\sum_i T_{i,j}^s} \quad (4.22)$$

L'objectif est que $b_{j,s,k} \rightarrow 1 \iff D_{j,s} = \sum_i T_{i,j}^s$. L'ensemble des flux entrants du point OD j doit être égal au déficit de production de ce dernier tel que défini ci-après. C'est la deuxième contrainte.

L'algorithme itère jusqu'à ce que la différence entre les flux sortants/entrants et l'offre/demande soit inférieure à un seuil de tolérance, c'est-à-dire que $a_{i,s}$ et $b_{j,s}$ tendent suffisamment vers 1.

Lien avec le modèle doublement contraint. Les facteurs *cumulés* sur l'ensemble des itérations,

$$A_i^s = \prod_k a_{i,s,k}, \quad B_j^s = \prod_k b_{j,s,k} \quad (4.23)$$

sont les facteurs d'équilibrage du modèle de WILSON 1967. On retrouve alors la forme de l'équation 4.16

Décomposition entre commerce domestique et extérieur

L'algorithme de Furness est appliqué 3 fois : pour les échanges domestiques, pour les exportations et pour les importations.

Dans le cas des :

— Échanges domestiques :

$$O_{i,s} = \max(x_{i,s}(1 - \tau_{E,s}) - d_{i,s}(1 - \tau_{M,s}); 0) \quad (4.24)$$

$O_{i,s}$ correspond alors au surplus d'offre domestique par rapport à la demande du secteur s de l'entrepôt i .

$$D_{j,s} = \max(0; d_{j,s}(1 - \tau_{M,s}) - x_{j,s}(1 - \tau_{E,s})) \quad (4.25)$$

Même chose mais pour le déficit.

— Exports :

$$O_{i,s} = \tau_{E,s} \times x_{i,s} \quad (4.26)$$

$O_{i,s}$ correspond cette fois à la part de la production du secteur s de l'entrepôt i qui est exportée.

$$D_{j,s} = EX_{j,s} \quad (4.27)$$

$D_{j,s}$ correspond lui au total des exportations du secteur s vers le pays j .

— Imports :

$$O_{i,s} = IM_{s,i} \quad (4.28)$$

$O_{i,s}$ correspond finalement au total des importations du secteur s depuis le pays i .

$$D_{j,s} = \tau_{M,s} \times d_{i,s} \quad (4.29)$$

$D_{j,s}$ correspond à la part de la demande du secteur s de l'entrepôt j qui est importée.

$$\tau_{E,s} = \frac{EX_s}{\text{prod_totale}_s} \quad (4.30)$$

$$\tau_{M,s} = \frac{IM_s}{\sum_i d_i} \quad (4.31)$$

Les τ sont donc les taux d'exposition nationaux de chaque secteur au commerce extérieur. On suppose ici qu'il s'applique uniformément à l'ensemble des localisations n'ayant pas d'informations plus précises à disposition.

4.2.4 Affectation du fret

Décomposition coût sans congestion

Le coût_tkm précédemment calculé est égal au coût sans congestion qu'on multiplie par les km de la route i pour avoir coût _{t,i} .

On le décompose entre sa partie temps et hors temps :

$$\text{coût}_{v,i} = \text{coût_hors_temps}_{v,i} + \text{coût_temps}_{v,i} \quad (4.32)$$

$$\text{coût_temps}_{v,i} = \text{temps}_{v,i} \times \frac{\text{valeur_temps}_v}{\text{distance_parcourue}_v} \quad (4.33)$$

Où $\text{temps}_{v,i}$ correspond au temps de transport d'un véhicule v sur la route i en heure et valeur_temps_v correspond à la valeur exogène d'une heure de transport du véhicule v

Fonction de congestion BPR (Bureau of Public Roads)

La fonction de congestion du BUREAU OF PUBLIC ROADS 1964 est l'approche standard pour modéliser l'impact de la congestion sur les temps de trajet.

$$\text{facteur_BPR}_{i,n} = \left[1 + \alpha \times \left(\frac{\text{PCU}_{i,n}}{C_i} \right)^\beta \right] \quad (4.34)$$

Où C_i correspond à la capacité de PCU/jour sans congestion sur la route i , $PCU_{i,n}$ au PCU/jour effectif sur la route i à l'itération n et α (0,15) et β (4), les valeurs standard dans la littérature.

L'objectif est que le surcoût en termes de temps de rajouter une voiture soit très faible tant que $PCU_i < C_i$ et augmente très rapidement ensuite. Seule la composante temps du coût généralisé est multipliée par le facteur BPR (section 4.2.4) : la congestion allonge les durées, elle ne modifie ni la pente ni la consommation à vitesse donnée.

Flux PCU journalier par route

On calcule pour chaque route le flux d'équivalents véhicules individuels par jour (PCU) :

$$\forall n \in \{\text{itérations}\}, \quad PCU_{i,n}^* = \frac{\text{tonnes}_{i,n}^{s,*}}{\text{taux_chargement} \times \text{capacité_max}_v} \times \frac{\text{facteur_PCU}_v}{\text{jours_trafic}_{\text{an}}} \quad (4.35)$$

Le facteur PCU_v correspond à l'équivalent véhicule individuel du véhicule v , capacité_max_v à la capacité maximale de chargement du véhicule v , taux_chargement à la proportion de cette capacité maximale et $\text{jours_trafic}_{\text{an}}$ le nombre de jours ouvrables de trafic fret par an.

Méthode des moyennes successives (MSA)

Le couple flux-coût est un point fixe : les flux dépendent des coûts par le plus court chemin, et les coûts dépendent des flux par la fonction BPR. On le résout par la méthode des moyennes successives (MSA) décrite par SHEFFI 1985, qui consiste à moyenner la solution courante avec l'affectation « all-or-nothing » obtenue à l'itération en cours, avec un poids décroissant en $1/n$. Ce choix se justifie par sa robustesse : contrairement à une mise à jour brutale des flux, qui fait osciller la solution entre itinéraires concurrents sans converger, la décroissance du pas garantit la convergence vers l'équilibre et ne demande ni calcul de dérivée ni recherche linéaire.

On procède par itérations.

Itération n :

$$\text{coût}_{v,i,n} = \text{coût_hors_temps}_{v,i} + \text{coût_temps}_{v,i} \times \text{facteur_BPR}_{i,n} \quad (4.36)$$

$$\text{temps}_{t,i,n} = \text{temps}_{t,i,n-1} \times \text{facteur_BPR}_{i,n} \quad (4.37)$$

$$\text{tonnes}_{t,n}^{s,*} = \text{tonnes}_{t,n-1}^{s,*} + \frac{1}{n} \times (\text{tonnes}_{t,n}^s - \text{tonnes}_{t,n-1}^{s,*}) \quad (4.38)$$

Où $\text{tonnes}_{t,n}^{s,*}$ correspond aux flux d'équilibre de marchandises du secteur s sur l'arête i après l'itération n et $\text{tonnes}_{t,n}^s$ aux flux courants de marchandises du secteur s sur l'arête i lors de l'itération n

On s'arrête lorsque :

$$\frac{\sum_i |PCU_{i,n}^* - PCU_{i,n-1}^*|}{\sum_i PCU_{i,n}^*} < \text{seuil} \quad (4.39)$$

Coût logistique total pour la comptabilité

La modélisation du coût logistique total répond à une limite reconnue des modèles en quatre étapes : le choix d'itinéraire y est fait sur le seul coût de déplacement, alors que la décision réelle du chargeur porte sur un coût logistique total incluant l'immobilisation de capital en stock et en transit. BAUMOL et VINOD 1970 en donnent la formulation fondatrice en transposant le modèle de lot économique (EOQ) au transport de fret : la taille optimale des envois résulte de l'arbitrage entre coût fixe par envoi et coût de détention du stock, et le temps de transport entre dans le coût via le stock en transit. COMBES 2012 en fournit la validation empirique sur données d'enquête chargeurs françaises.

Nous retenons cette formulation comme *comptabilité ex post* et non comme critère d'optimisation : le choix du chemin et du véhicule reste fait sur le coût généralisé de la section 4.2.2, et le coût logistique total est reconstruit ensuite sur les flux d'équilibre.

Le Coût Logistique Total (CLT) correspond à la somme des coûts fixes de transport, des coûts variables du transport, des coûts de stockage et des coûts de stock en transit.

$$\begin{aligned}
 \text{CLT}_{s,v,i,j} = & \frac{T_{i,j}^s}{q_{i,j,v}} \times K_v \\
 & + T_{i,j}^s \times \left(\sum_i \text{coût}_{-t_{v,i,n}} \right) \\
 & + \frac{\text{taille_envoi}_{i,j,v}}{2} \times V_s \times r \\
 & + T_{i,j}^s \times \tau_v \times V_s \times r
 \end{aligned} \tag{4.40}$$

Où $\tau_v = \frac{\sum_k \text{temps}_{v,k}}{\text{heure_année}}$ correspond au temps de trajet entre i et j via la partie du trajet effectué avec le véhicule v en proportion de l'année ; $q_{i,j,v}$ à la taille optimale des envois entre i et j via la partie du trajet effectuée avec le véhicule v ; K_v au coût d'embarquement et de débarquement ; V_s à la valeur d'une tonne de marchandise du secteur s et r au taux de détention du stock, c'est-à-dire le coût annuel de garder une unité de valeur en stock, c'est-à-dire la somme du taux d'intérêt, du coût stockage, des coûts d'assurance et de l'obsolescence des biens transportés.

Cette décomposition pourrait être utile plus tard lors du couplage avec un modèle multisectoriel.

4.2.5 Modélisation d'un choc

La méthode retenue relève de l'analyse de vulnérabilité des réseaux : on dégrade le réseau, on recalcule les plus courts chemins, et l'on mesure l'impact par l'écart de coût généralisé entre le réseau nominal et le réseau dégradé.

Génération de scénarios de rupture

3 modes :

1. **Mode Manuel** : on liste les identifiants OSM des routes que l'on veut perturber.
2. **Mode Buffer** : toutes les tronçons de route dans un rayon autour d'un point donné manuellement sont considérées comme à risque

3. **Mode Raster** : les tronçons de route sont considérés comme perturbés si la variable physique, représentée par le raster utilisé, est supérieure à un seuil défini, par exemple supérieure à 50cm d'eau.

Une fois les routes affectées identifiées, on reconstruit le graphe multi-modal en leur attribuant un coût infini. Ensuite, on recalcule les itinéraires OD optimaux sur ce réseau dégradé.

Impacts

- Surcoût absolu : $\text{coût_dégradé} - \text{coût_origine}$
- Surcoût relatif : % de variation du dégradé par rapport à l'origine

3 types d'impact possibles :

1. Déconnecté : plus aucun chemin possible
2. Surcoût / augmentation de la distance
3. Inchangé : le chemin optimal ne passe pas par la zone perturbée

Si la distance augmente, on a aussi une augmentation des émissions.

Analyse de criticité

L'analyse de scénarios répond à la question « que se passe-t-il si cette zone est inondée ? ». L'analyse de criticité répond à la question inverse, indépendante de tout scénario : quelles arêtes du réseau sont les plus coûteuses à perdre ? Elle suit la méthode de suppression d'arc de JENELIUS et MATTSSON 2015, où l'importance d'un lien se mesure par l'augmentation du coût total de déplacement induite par sa suppression.

1. Filtre des arêtes candidates : les arêtes du top $N_{\text{TOP_ARETES_CRITIQUES}}$ (=50) des volumes transportés
2. Passage à coût infini des arêtes candidates une par une
3. Calcul à nouveau de Dijkstra avec comme poids les coûts post-congestion de l'affectation initiale pour les paires qui échangent des volumes supérieurs à $\text{SEUIL_PAIRES_CRITICITE}$ (=100t) pour trouver le nouveau chemin le plus court lorsqu'une arête est « supprimée »
4. Calcul du surcoût servant à classer les arêtes par ordre de criticité

Chapitre 5

Résultats et tests de sensibilité

5.1 Scénario de référence

Le scénario de référence désigne l'exécution du modèle avec les valeurs de paramètres retenues au chapitre précédent, sur un réseau intact. Il sert de point de comparaison à l'ensemble des scénarios de rupture et des tests de sensibilité. Nous en présentons d'abord les flux origine-destination, puis leur affectation sur le réseau.

5.1.1 Génération Offre-Demande

Convergence et cohérence comptable

Le réseau retenu compte 28 145 nœuds et 35 594 arêtes, en une seule composante connexe. Les 123 candidats-entrepôts initiaux sont ramenés à 91 points OD après la fusion à 4 km décrite en 4.2.3, dont 8 postes frontières protégés de la fusion. Ces 91 zones couvrent une population de 12,9 millions d'habitant.es, cohérente avec le recensement RPHC5 de 2022.

L'algorithme de Furness converge pour les huit secteurs porteurs de fret, en 4 à 12 itérations selon le secteur.

La matrice de coûts est complète : les 8 190 paires origine-destination possibles sont toutes connectées par au moins un chemin routier, pour un coût généralisé moyen de 6 070 RWF par tonne.

Structure des flux

Le modèle produit un tonnage total d'environ 11,5 millions de tonnes par an, réparties sur 5 479 paires actives. Le tableau 5.1 en donne la ventilation sectorielle.

TABLE 5.1 – Flux annuels par secteur — scénario de référence

Secteur	β	Flux (tonnes)	Part du tonnage
Construction	2,5	4 204 962	36,6 %
Manufactures	1,6	2 129 976	18,5 %
Chimie/pétrole	1,5	1 718 489	14,9 %
Agro-industrie	1,8	1 619 485	14,1 %
Mines	1,2	871 659	7,6 %
Agriculture	2,3	628 282	5,5 %
Commerce	1,7	285 397	2,5 %
Cultures d'exportation	1,4	44 477	0,4 %
Total		11 502 727	100 %

Source : auteur

La Construction domine largement le tonnage. Ce résultat est attendu et tient à la nature physique des biens plutôt qu'à leur poids économique : avec 9 009 tonnes par milliard de RWF, ce secteur affiche le taux de conversion monnaie-tonne le plus élevé du modèle, près de douze fois celui du Commerce. Un pays en phase d'équipement en infrastructures déplace d'abord des granulats, du ciment et des matériaux de remblai.

Les trois secteurs suivants : Manufactures, Chimie/pétrole et Agro-industrie, représentent ensemble 47,5 % du tonnage. Leur particularité est d'être massivement importés.

Cette asymétrie se lit dans le classement des zones par activité totale. Le poste frontière de Rusumo, porte d'entrée du corridor central vers Dar es Salaam, traite à lui seul 3 470 milliers de tonnes, soit davantage que le hub central de Kigali (1 707 milliers de tonnes). Viennent ensuite Gatuna (1 519), tête du corridor nord vers Mombasa, puis Kigali-OSM (887) et Rubavu/Goma (688). Quatre des cinq premières zones du pays sont des points de franchissement frontalier : le fret rwandais longue distance semble donc avant tout un fret d'importation en transit vers la capitale.

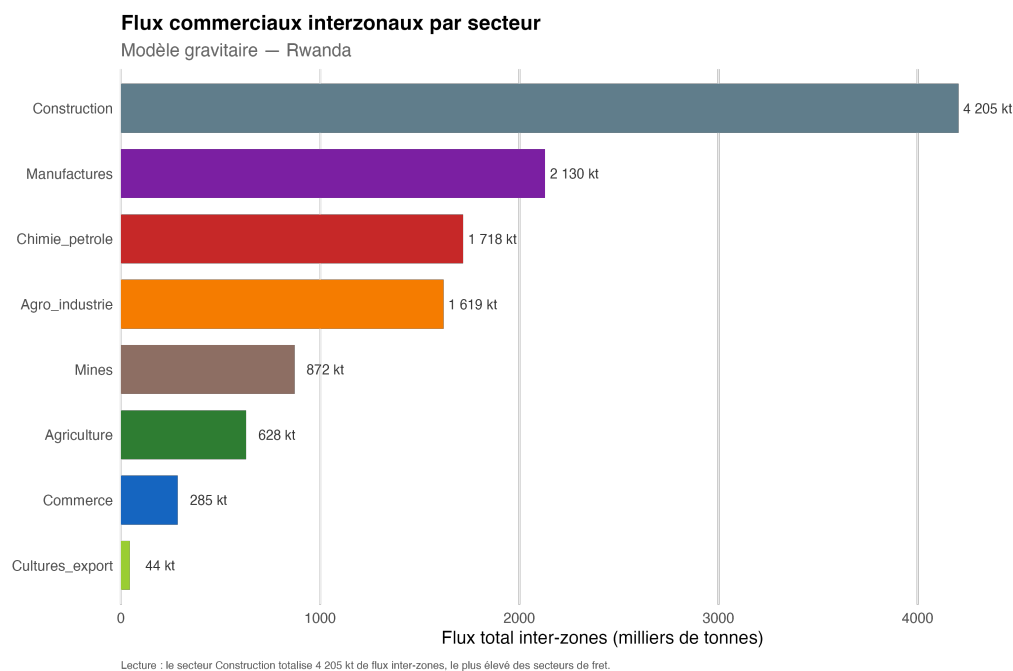


FIGURE 5.1 – Flux échangés par secteur — scénario de référence
Source : auteur

5.1.2 Affectation du fret

Volume affecté et longueur des acheminements

L'affectation ne retient que les paires dépassant le seuil de 50 tonnes, soit 3 254 paires sur les 5 479 actives. Ce filtre écarte 40,6 % des paires mais seulement 0,26 % du tonnage et réduit ainsi de façon importante le temps de calcul.

L'affectation à l'équilibre produit 1,39 milliard de tonnes-kilomètres, soit une distance moyenne d'acheminement de 121 km. Ce chiffre est élevé au regard des dimensions du pays (environ 250 km dans sa plus grande diagonale), et s'explique précisément par le poids des flux d'importation : une tonne entrée à Rusumo doit traverser la moitié du territoire pour atteindre Kigali.

Le trafic emprunte 3 962 arêtes, soit 11,1 % du réseau. Cette concentration est une propriété du modèle autant qu'une réalité géographique : l'affectation étant déterministe, tous les flux d'une même paire origine-destination suivent l'unique chemin de coût minimal, ce qui concentre le trafic sur un petit nombre d'axes. Le volume maximal atteint 3,5 millions de tonnes sur les tronçons de la route de Rusumo, contre 423 mille tonnes en moyenne sur les arêtes actives.

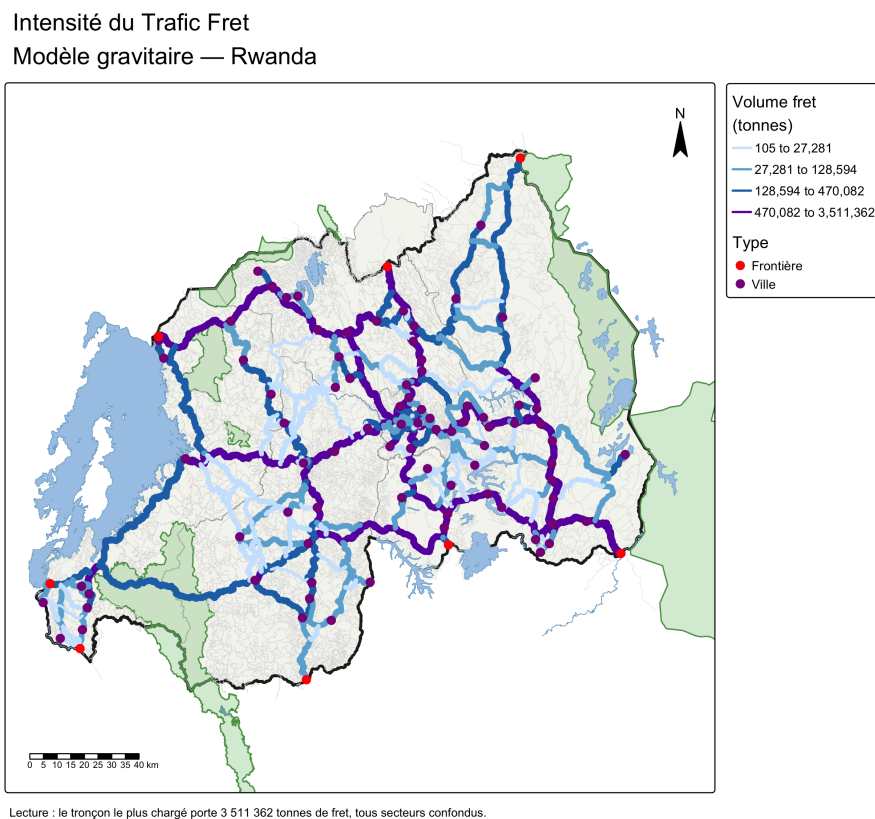


FIGURE 5.2 – Intensité du trafic de fret sur le réseau — scénario de référence
Source : auteur

Composition sectorielle du trafic

La ventilation sectorielle des tonnes-kilomètres diffère nettement de celle des tonnes, et c'est là que le modèle produit son résultat le plus instructif. Le tableau 5.2 met en regard les deux mesures.

TABLE 5.2 – Tonnes-kilomètres et distance moyenne par secteur — scénario de référence

Secteur	Part des t·km	Part des tonnes	Distance moyenne
Manufactures	24,9 %	18,5 %	162 km
Construction	22,7 %	36,6 %	75 km
Chimie/pétrole	20,5 %	14,9 %	165 km
Agro-industrie	15,4 %	14,1 %	132 km
Mines	9,5 %	7,6 %	151 km
Agriculture	4,9 %	5,5 %	107 km
Commerce	1,7 %	2,5 %	83 km
Cultures d'exportation	0,4 %	0,4 %	139 km

Source : auteur

Deux régimes d'acheminement se dégagent. Les secteurs liés au commerce extérieur (Chimie/pétrole, Manufactures, Mines, Cultures d'exportation) parcourent en moyenne

140 à 165 km, distance qui correspond à un trajet frontière-Kigali. Les secteurs domestiques (Construction et Commerce) se contentent de 75 et 83 km, correspondant à des distances de desserte locale entre carrières, chantiers et marchés. L'Agriculture et l'Agro-industrie occupent une position intermédiaire, cohérente avec leur double nature de production locale partiellement exportée.

La conséquence est un renversement de hiérarchie : la Construction, premier secteur en tonnage avec 36,6 %, ne représente que 22,7 % de l'effort de transport, tandis que les Manufactures passent de 18,5 % à 24,9 %.

Cette structure se projette sur la hiérarchie du réseau (figure 5.3). Le long des quatre niveaux classés, on observe un basculement régulier : la part des Manufactures et de la Chimie/pétrole décroît de 42,4 % sur les routes *trunk* à 30,0 % sur les routes *tertiary*, tandis que celle de la Construction progresse en sens inverse de 26,4 % à 45,5 %. Les axes structurants portent les flux d'importation venus des frontières ; les routes secondaires et tertiaires portent la desserte locale de matériaux.

Ce gradient s'interrompt toutefois sur la catégorie *unclassified*, où les Manufactures et la Chimie/pétrole représentent 54,8 % du tonnage et la Construction seulement 17,5 %. Cette anomalie ne traduit vraisemblablement pas un fait économique mais une limite de la source : dans OpenStreetMap, l'étiquette *unclassified* est la catégorie par défaut des voies sans classification administrative renseignée. Elle mélange donc de véritables routes de desserte et des tronçons non renseignés d'itinéraires interurbains structurants.

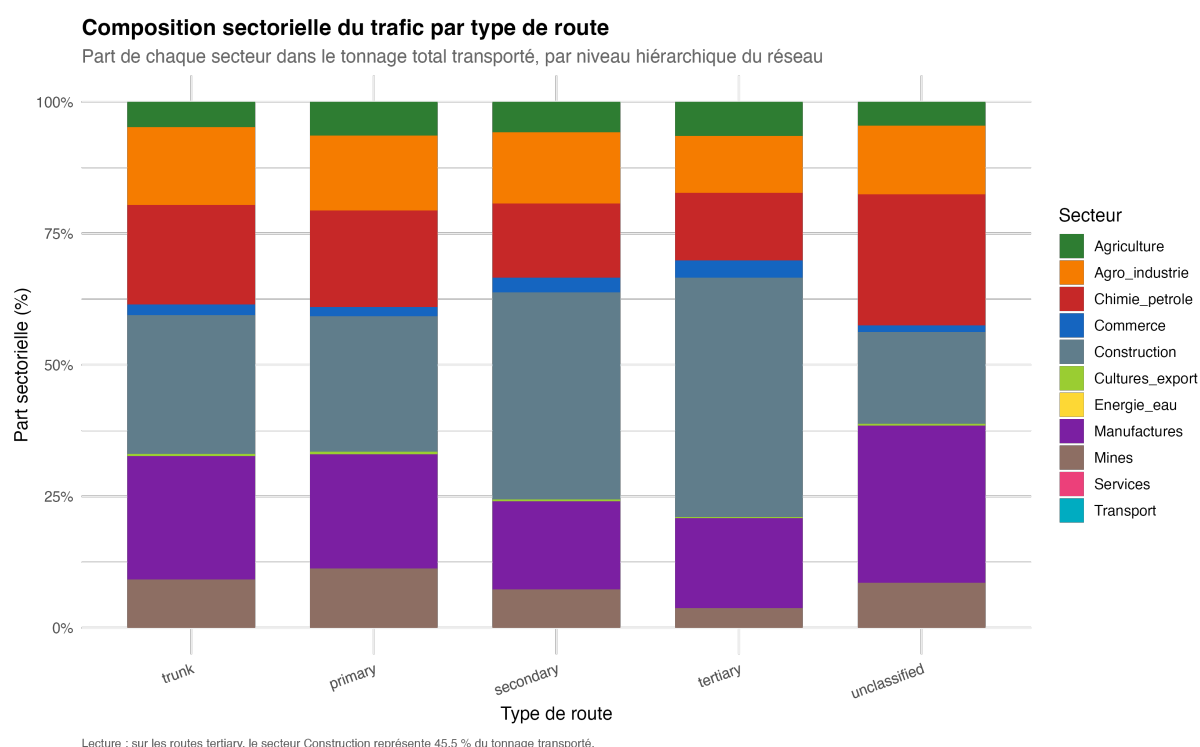


FIGURE 5.3 – Composition sectorielle du trafic par niveau hiérarchique du réseau
Source : auteur

Secteur dominant par arête
(secteur le plus représenté en tonnes)

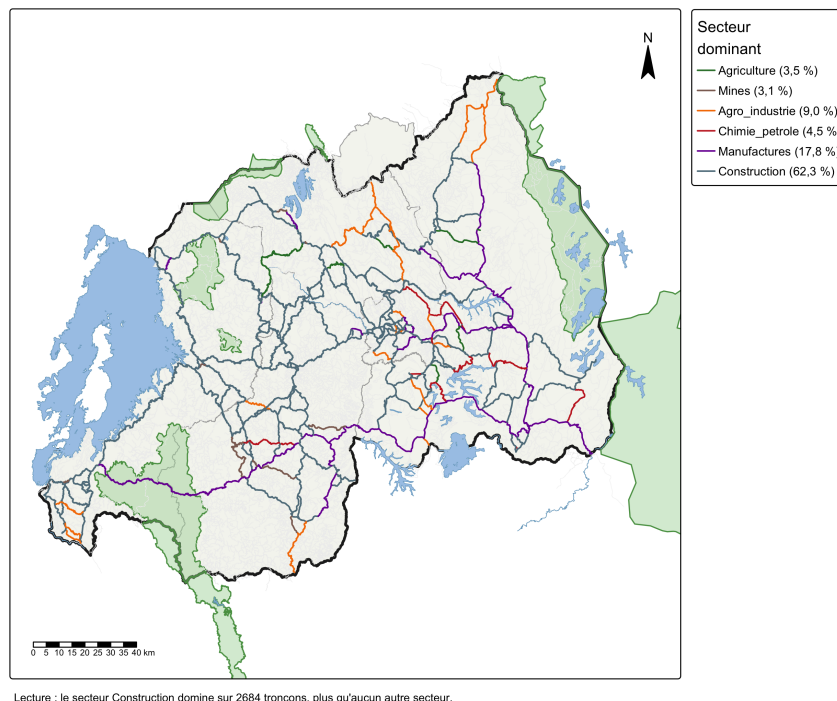


FIGURE 5.4 – Secteur dominant en tonnage sur chaque arête du réseau
Source : auteur

Congestion et saturation

L'équilibre BPR/MSA converge en 3 itérations, donc assez rapidement. La première passe, équivalente à une affectation tout-ou-rien, place 18 arêtes en situation de sur-capacité ($V/C > 1$). Le report d'itinéraire opéré par les itérations suivantes ramène ce nombre à 8. sur 35 594 arêtes.

Le taux de saturation maximal s'établit à 1,65, atteint sur les tronçons du corridor de Rusumo. Le réseau modélisé est globalement fluide, avec quelques points de rupture nettement identifiés.

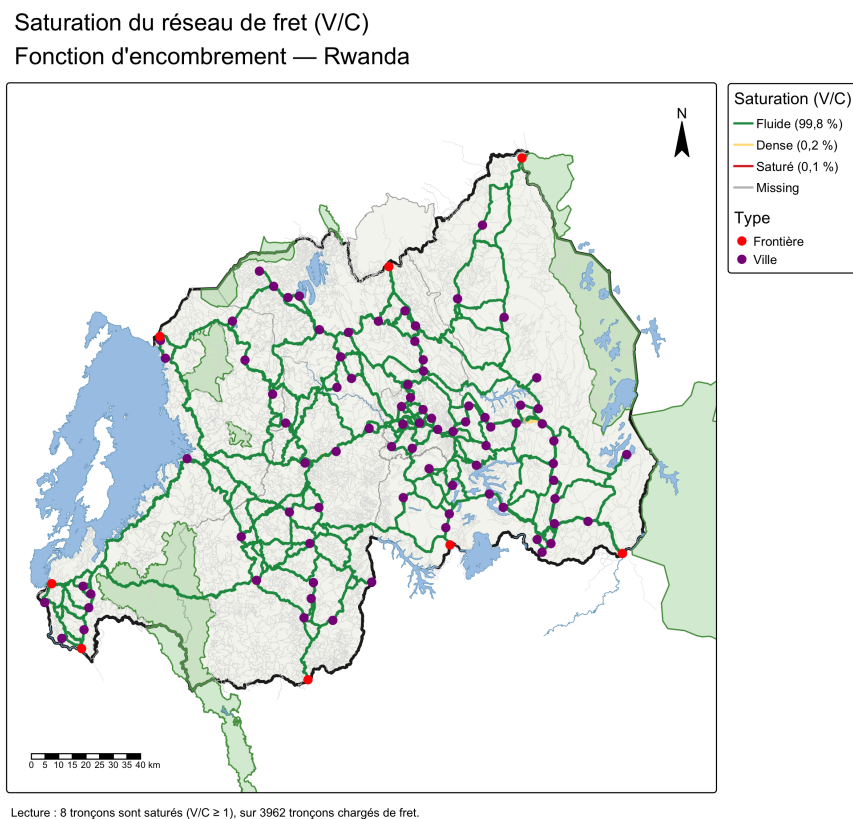


FIGURE 5.5 – Taux de saturation V/C du réseau — scénario de référence
Source : auteur

Émissions et validation

Le fret modélisé émet 70 153 tonnes de CO_2 , 20 941 kg de NO_x et 2 356 kg de $\text{PM}_{2,5}$ par an, soit une intensité moyenne de 0,051 kg de CO_2 par tonne-kilomètre. Cette valeur est cohérente avec les facteurs d'émission usuels des poids lourds, ce qui est attendu puisque l'ensemble du trafic est affecté à cette catégorie de véhicule.

Le coût de transport impliqué par le modèle s'élève à 61,3 milliards de RWF, à rapprocher des 1 394,7 milliards de marges de distribution (poste *trc*) de la matrice de comptabilité sociale, soit 4,4 % (figure 5.6). L'écart est considérable mais son sens était attendu : le poste *trc* agrège le transport routier, les marges de gros et de détail, le transport de voyageurs et le dernier kilomètre, dont aucun n'est modélisé ici. Le modèle ne capture que l'acheminement inter-entrepôts de marchandises sur le réseau interurbain. Cette confrontation ne constitue donc pas une validation au sens strict, mais un test de vraisemblance de l'ordre de grandeur : elle indique que le coût modélisé reste inférieur à sa borne supérieure comptable, sans permettre de conclure sur sa justesse.

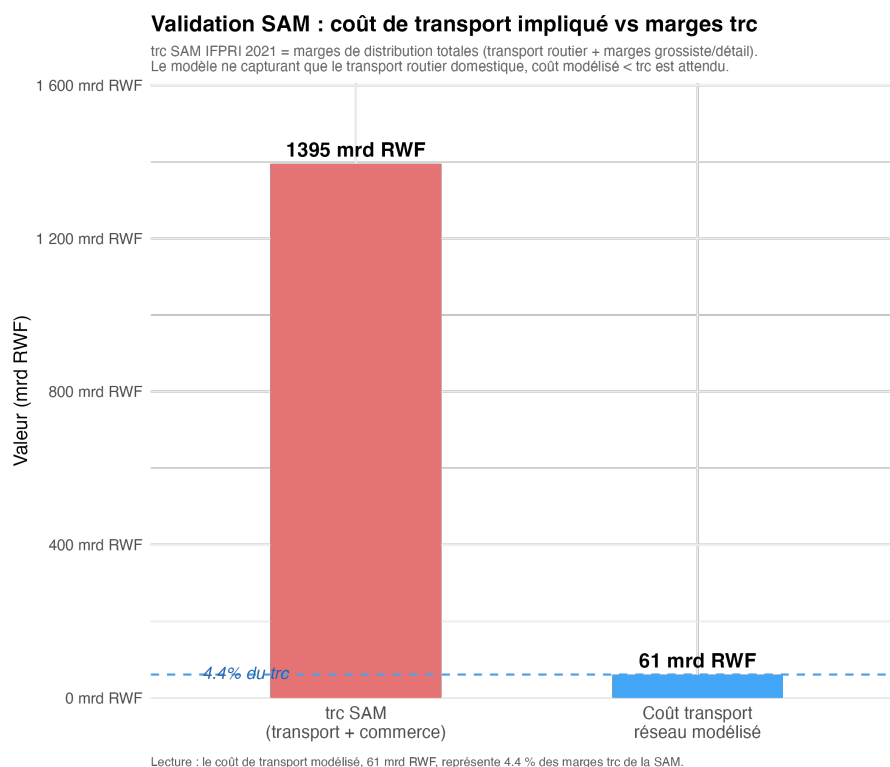


FIGURE 5.6 – Coût de transport modélisé rapporté aux marges de distribution de la SAM
 Source : auteur

5.2 Scénarios d'inondations

Construction du scénario

L'aléa retenu est la carte d'inondation fluviale mondiale produite par le Centre commun de recherche de la Commission européenne dans le cadre du service Copernicus de gestion des urgences (BAUGH et al. 2024). Ces cartes fournissent, à une résolution de 3 secondes d'arc (environ 90 m), la hauteur d'eau en mètres pour sept périodes de retour. Nous retenons la crue centennale.

Deux masques fournis par le producteur sont appliqués avant usage. Le premier retire les plans d'eau permanents. Les cartes du JRC les intègrent par construction : sur le lac Kivu comme sur les lacs de l'Akagera, le raster indique une hauteur d'eau à toutes les périodes de retour, y compris décennale, non parce qu'une crue s'y produit mais parce que le lac s'y trouve. Or un pixel mesure 90 m de côté : un pont sur l'Akagera ou une route de rive du Kivu tombe sur ces pixels et serait déclaré submergé en permanence. Sans ce retrait, le critère de submersion retiendrait 489 tronçons pour la crue centennale au lieu de 211, soit 278 tronçons de trop : 134 km de routes, dont 72 km d'axes structurants et plusieurs franchissements majeurs. Le second masque écarte les zones de profondeur aberrante que le JRC signale lui-même, où le modèle prédit plus de 10 m d'eau dans de petits chenaux, artéfact dû au relief marqué du Rwanda.

Une route est déclarée submergée lorsque plus de 30 % de sa longueur se trouve sous plus de 50 cm d'eau, profondeur au-delà de laquelle un poids lourd ne franchit plus l'ouvrage de façon fiable. Ce critère retient 211 tronçons soit 143,4 km et 0,59 % du linéaire du réseau, répartis sur les cinq niveaux hiérarchiques et les trois types de revêtement. La

perturbation est fixée à 14 jours.

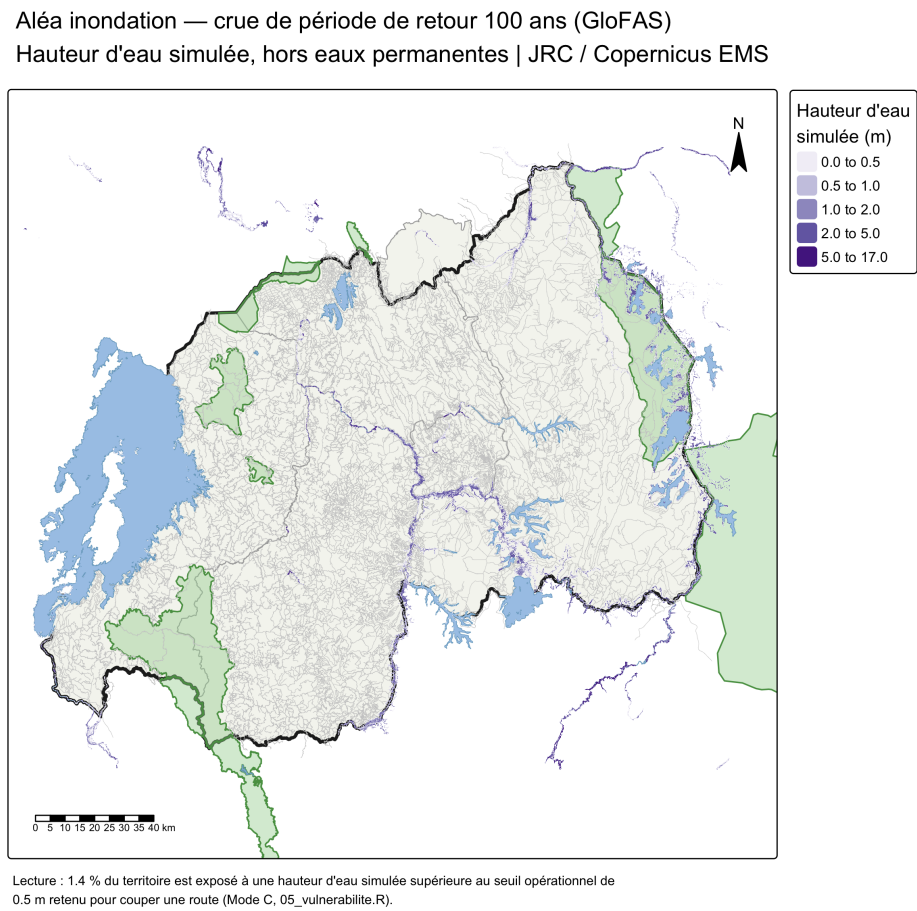


FIGURE 5.7 – Aléa d’inondation fluviale de période de retour 100 ans et tronçons exposés
Source : auteur

5.2.1 Impacts

Une lecture par paires trompeuse

Le tableau 5.3 classe les 8 190 paires origine-destination selon l’ampleur du surcoût subi, en les pondérant d’abord par leur nombre puis par le tonnage qu’elles portent.

TABLE 5.3 – Distribution des impacts du scénario de rupture

Type d’impact	Paires	Part des paires	Part du tonnage	Surcoût médian
Inchangé	6	0,1 %	0,2 %	—
Faible (<10 %)	3 694	45,1 %	57,7 %	0,0 %
Modéré (10–50 %)	1 530	18,7 %	16,5 %	28,9 %
Fort (50–100 %)	938	11,5 %	10,9 %	71,4 %
Très fort (>100 %)	1 002	12,2 %	7,8 %	139,2 %
Déconnecté	1 020	12,5 %	6,9 %	—

Source : auteur

[insérer carte]

Les deux pondérations racontent des histoires différentes, et c'est le principal enseignement de ce scénario. En nombre de paires, l'événement paraît sévère : seules 6 paires sur 8 190 restent strictement inchangées, et près d'un quart subit un surcoût supérieur à 50 %. Pondéré par le tonnage, il l'est beaucoup moins : 57,7 % des tonnes ne subissent qu'un surcoût inférieur à 10 %, et les paires déconnectées, qui représentent 12,5 % des liaisons, ne portent que 6,9 % du fret, soit 791 964 tonnes.

Cette divergence tient à la structure spatiale des flux décrite en 5.1.1 : le tonnage est concentré sur un petit nombre de liaisons frontière-capitale, tandis que les paires faiblement chargées sont reliées à des zones périphériques bien plus exposées à la coupure.

Le fait que 6 paires seulement demeurent inchangées mérite par ailleurs une explication. Il ne signifie pas que la quasi-totalité des itinéraires traverse la zone inondée, mais que la coupure modifie l'équilibre de congestion sur l'ensemble du réseau : le trafic reporté renchérit des arêtes situées loin du choc, et pratiquement tout chemin voit son coût bouger à la marge. C'est précisément la classe « faible », qui rassemble 45,1 % des paires pour un surcoût médian quasi nul.

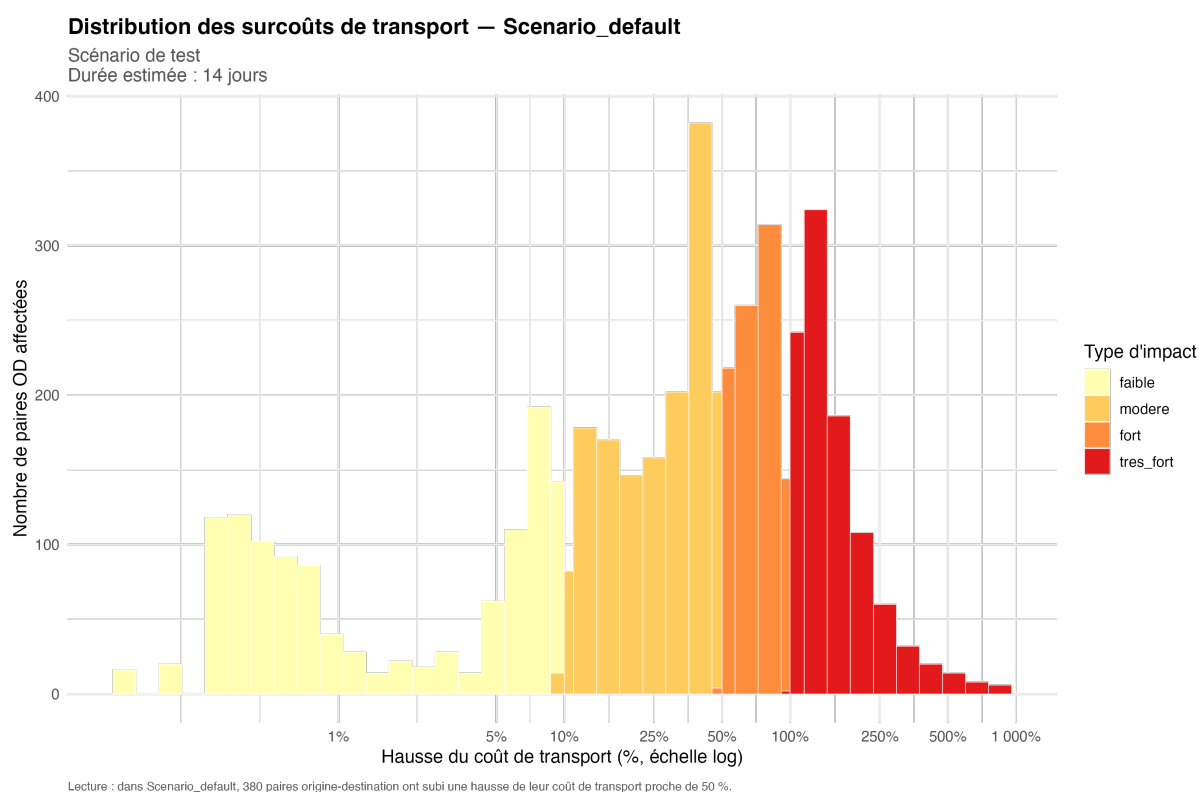


FIGURE 5.8 – Distribution des surcoûts relatifs de transport par paire origine-destination
Source : auteur

Coût agrégé et report de trafic

En pondérant chaque paire par le tonnage qu'elle échange, le surcoût de transport atteint 17,7 milliards de RWF en équivalent annuel, soit 28,8 % du coût de transport du scénario de référence. Rapporté aux 14 jours de perturbation, l'ordre de grandeur est de 677 millions de RWF. Cette conversion suppose que le fret est réparti uniformément dans l'année et que les volumes échangés ne réagissent pas au choc, deux hypothèses fortes qui seront affaiblies une fois le modèle couplé à un modèle macro multisectoriel.

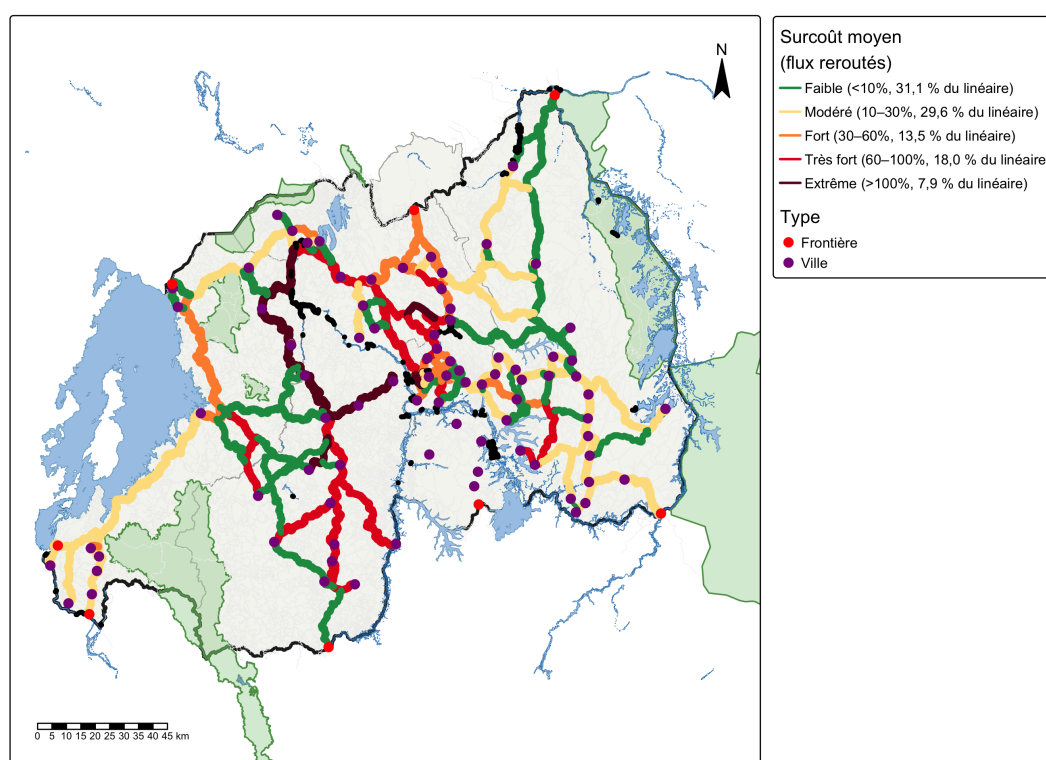
L'allongement des itinéraires représente 360 millions de tonnes-kilomètres supplémentaires, soit 26,0 % de l'effort de transport de référence. Les émissions correspondantes s'élèvent à 18 684 tonnes de CO₂ en équivalent annuel, soit environ 717 tonnes sur la durée de l'événement, auxquelles s'ajoutent 5 577 kg de NO_x et 627 kg de PM_{2,5}.

Ce surcroît d'émissions est légèrement supérieur, en proportion, à l'allongement du transport : 26,6 % d'émissions supplémentaires pour 26,0 % de tonnes-kilomètres en plus. L'écart, ténu, va dans le sens attendu au vu de la nature des itinéraires de substitution. Les émissions sont calculées avec l'intensité propre à chaque tronçon emprunté, or les routes de contournement sont en moyenne plus étroites, moins bien revêtues et plus pentues que les axes qu'elles remplacent : une tonne-kilomètre de détour émet davantage qu'une tonne-kilomètre de trajet nominal. Sa faible amplitude indique toutefois que le report s'opère ici pour l'essentiel sur des axes de qualité comparable.

Le report de trafic se lit enfin dans la congestion. Les arêtes en sur-capacité passent de 8 à 16 sur le réseau dégradé, et la saturation maximale s'élève de 1,65 à 1,73. La coupure de 0,59 % du linéaire double donc le nombre de points de saturation et aggrave le plus chargé d'entre eux, le trafic dévié se concentrant sur les itinéraires de contournement disponibles (figure 5.9).

Itinéraires de contournement — Scenario_default

Couleur = surcoût moyen pondéré | Épaisseur = volume détourné | Noir = routes coupées



Lecture : le tronçon de détour le plus sollicité absorbe 3 901 877 tonnes reportées depuis les routes coupées. Aplat bleu : zone inondée du scénario (hauteur d'eau simulée > 0.5 m, GloFAS période de retour 100 ans).

FIGURE 5.9 – Carte des itinéraires de contournement

Source : auteur

5.2.2 Analyse de vulnérabilité

L'enclave de Bugesera

Les 1 020 paires déconnectées ne se répartissent pas sur l'ensemble du territoire : elles se réduisent intégralement à six zones. Rilima, Ramiro, Kayumbo Centre, la zone industrielle 19, la zone économique spéciale de Bugesera et le poste frontière de Nemba perdent chacun l'accès à 85 de leurs 90 partenaires, ne restant connectés qu'entre eux. Ces six zones forment un ensemble contigu correspondant au district de Bugesera, dont Nemba constitue le point de passage vers le Burundi.

Le résultat est géographiquement cohérent. Bugesera est bordé au nord et à l'ouest par la Nyabarongo, au sud par l'Akanyaru et la frontière burundaise, et parsemé de lacs : le district ne communique avec le reste du pays que par un nombre restreint de franchissements, tous situés en fond de vallée et donc exposés à la crue. La submersion simultanée de ces points de passage suffit à isoler le district, alors même que le scénario ne coupe que 0,59 % du réseau national. L'enjeu n'est pas mince, ce district accueillant une zone économique spéciale et le futur aéroport international de Bugesera.

Cette configuration illustre une propriété générale des réseaux peu maillés : la vulnérabilité n'est pas proportionnelle à l'ampleur du dommage physique, mais dépend de la position des tronçons atteints dans la topologie du graphe. Quelques centaines de mètres de chaussée submergée en fond de vallée produisent un effet sans commune mesure avec plusieurs kilomètres coupés sur un axe doublé.

Réseau dégradé — Scenario_default
Scénario de test

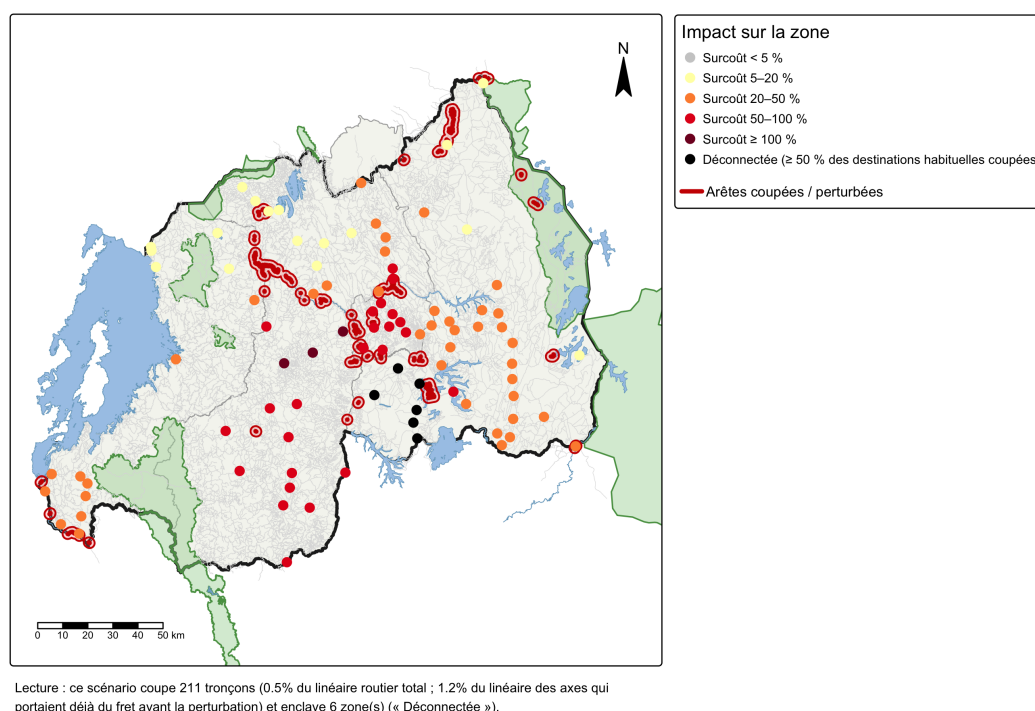


FIGURE 5.10 – Réseau dégradé et impact par zone
Source : auteur

Hors déconnexion, les zones les plus pénalisées se situent dans le corridor central, entre Kigali et Huye : Runda subit un surcoût relatif moyen de 211 %, Musambira de 146 %, Muhanga de 100 % et Ruhango de 88 %. Le surcoût est calculé paire par paire, comme l'augmentation du coût de transport d'une tonne entre une origine et une destination ; le chiffre associé à une zone en est la moyenne sur l'ensemble de ses liaisons effectivement détournées, les liaisons déconnectées et celles dont l'itinéraire est inchangé étant écartées. Il se lit donc comme la pénalité moyenne subie par les trajets au départ de cette zone, et non comme le renchérissement d'une liaison particulière. Ce sont des zones dont les itinéraires vers la capitale franchissent la Nyabarongo et dont le contournement impose un long détour amont.

Criticité des axes

L'analyse de criticité procède différemment : plutôt que de simuler un événement, elle coupe une à une les 50 arêtes les plus chargées du réseau et mesure le surcoût agrégé qu'entraîne chaque suppression isolée, pondéré par les tonnages échangés. Les résultats sont agrégés par voie, la criticité d'une route étant définie comme le maximum sur ses tronçons. Couper un seul tronçon suffit à interrompre l'itinéraire.

TABLE 5.4 – Cinq routes les plus critiques du réseau

Rang	Route	Tronçons	Long. (km)	Volume (t)	Criticité
1	Liaison Ngoma–Rusumo	20	36,2	3 511 362	2 983 885
2	KK 3 Rd (Kigali)	5	3,0	3 182 156	236 114
3	(sans nom, Kigali)	3	1,9	3 089 203	223 333
4	KK 3 Rd (Kigali)	3	1,2	3 182 156	206 917
5	KK 3 Rd (Kigali)	2	1,1	3 182 156	206 917

Criticité en milliers de RWF $\times$ tonnes.

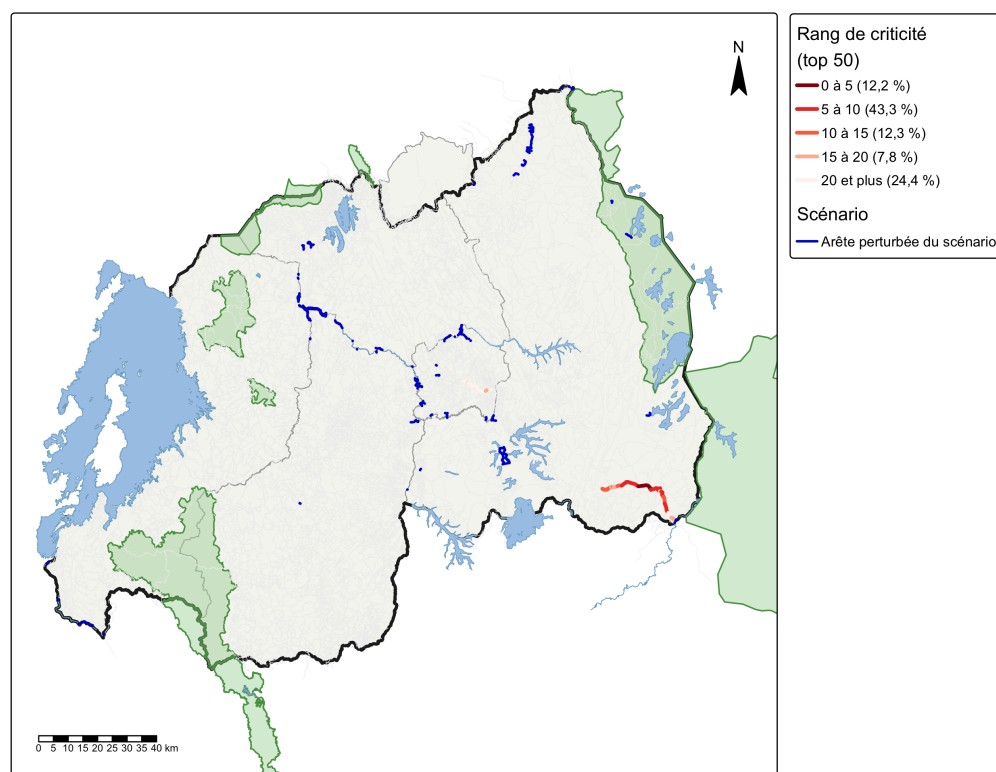
Source : auteur

Le classement est écrasé par un axe unique. La liaison de 36 km qui relie la région de Ngoma au poste frontière de Rusumo porte 3,5 millions de tonnes, présente une criticité douze fois supérieure à celle de la deuxième route du classement, et sa coupure déconnecterait à elle seule 172 paires origine-destination alors qu’aucune des quatre routes suivantes n’en déconnecte une seule. Cet axe est le débouché rwandais du corridor central vers Dar es Salaam, par lequel transite l’essentiel des importations du pays.

Ce résultat pointe une vulnérabilité structurelle plutôt qu’un risque d’inondation : cette route n’est pas particulièrement exposée à la crue, mais le pays n’a pas d’itinéraire de substitution comparable vers la Tanzanie. Les routes suivantes du classement sont, elles, des tronçons urbains de Kigali dont la criticité tient au volume qu’ils portent et non à l’absence d’alternative, comme le montre leur absence de déconnexion.

Arêtes critiques du réseau — Scenario_default

Top 50 par surcoût pondéré



Lecture : le tronçon classé n°1 génère, à lui seul coupé, un surcoût pondéré de 2 983 885 (milliers RWFxtonnes).

FIGURE 5.11 – Arêtes les plus critiques du réseau, classées par surcoût pondéré

Source : auteur

Portée et limites de l'exercice

Deux réserves encadrent la lecture de ces résultats.

D'une part, le coût de la déconnexion n'est pas valorisé. Une paire déconnectée reçoit un surcoût non défini et sort des moyennes : les 791 964 tonnes privées d'accès ne contribuent donc pas au chiffrage de 677 millions de RWF, qui constitue de ce fait une borne inférieure. Une évaluation complète supposerait de valoriser la production perdue ou substituée dans les zones isolées, ce qui relève du couplage avec un modèle économique évoqué en discussion.

D'autre part, l'aléa mobilisé est strictement fluvial. Les cartes du JRC ne représentent ni les crues éclair ni les glissements de terrain, or ce sont eux qui ont causé l'essentiel des dommages routiers lors des inondations de mai 2023 dans l'ouest du pays. La vulnérabilité des districts de l'Ouest est donc vraisemblablement sous-estimée par ce scénario.

Les ordres de grandeur présentés ici doivent donc être lus comme la démonstration d'un mécanisme et d'une chaîne de calcul, non comme une prévision chiffrée du coût d'une crue centennale au Rwanda.

5.3 Tests de sensibilité

Les paramètres du modèle ne sont pas tous également bien connus. Trois familles reposent sur du dire d’expert ou sur des ordres de grandeur empruntés à la littérature plutôt que sur une mesure directe : les élasticités β_s de la fonction de friction (section 4.2.3), les taux de conversion monnaie-tonne qui traduisent les grandeurs de la matrice de comptabilité sociale en tonnages, et la valeur du temps qui pondère la composante temporelle du coût généralisé (équation 4.6). Ce sont ces trois familles que nous soumettons à variation.

Plan d’expérience. Faire varier un paramètre à la fois, toutes choses égales par ailleurs, ne teste qu’une seule direction de l’espace des hypothèses et ne dit rien des compensations entre paramètres. Nous retenons donc un plan par *hypercube latin* : chaque axe du plan est découpé en autant d’intervalles équiprobables qu’il y a de tirages, et chaque intervalle n’est visité qu’une fois, ce qui couvre l’espace de façon homogène avec un petit nombre d’exécutions. Le plan compte dix-sept axes — un par élasticité sectorielle, un par valeur au tonne sectorielle, et un axe unique pour la valeur du temps, appliqué simultanément aux trois véhicules types — pour vingt tirages. Chaque axe est tiré sous la forme d’un multiplicateur de la valeur de référence, dans un intervalle de $\pm 30\%$. Cette amplitude est volontairement large : il ne s’agit pas de refléter une incertitude statistique mesurée, dont nous ne disposons pas, mais de vérifier que les conclusions du modèle survivent à une révision substantielle de ses hypothèses les moins assurées. Chaque tirage donne lieu à une réexécution complète des modules de coûts, de distribution et d’affectation ; la géographie du réseau, qui ne dépend d’aucun de ces paramètres, est réutilisée telle quelle.

Lecture des résultats. Les tirages étant indépendants par construction, l’influence d’un paramètre sur un indicateur de sortie se lit directement dans la corrélation de rang de Spearman entre le multiplicateur tiré et l’indicateur obtenu. Nous présentons d’abord la dispersion d’ensemble des indicateurs agrégés autour du scénario de référence, puis l’attribution de cette dispersion aux différents paramètres, famille par famille.

5.3.1 Dispersion des indicateurs agrégés

[À développer avec résultats]

5.3.2 Paramètres de la fonction de friction

[À développer avec résultats]

5.3.3 Valeur du temps

[À développer avec résultats]

5.3.4 Valeurs des taux de conversion monnaie-tonne

[À développer avec résultats]

5.3.5 Robustesse spatiale des flux

[À développer avec résultats]

Chapitre 6

Discussion

Les modèles entrée-sortie pour l'évaluation des impacts des catastrophes naturelles MILLER et BLAIR 2009 ; LEONTIEF 1936 ; OKUYAMA 2007 constituent le cadre théorique fondamental de cette analyse. Les travaux récents de CARVALHO et al. 2021 et INOUE et TODO 2019 sur la propagation des chocs dans les chaînes d'approvisionnement ont également fortement influencé la conception de ce modèle.

6.1 Limites du travail

Les choix de simplification qui rendent le modèle praticable ont des conséquences qu'il convient d'explicitier. Elles peuvent être regroupées en trois familles : celles qui touchent à la représentation du réseau et des points d'échange, celles qui touchent à l'agrégation des grandeurs économiques, et celles qui touchent au comportement de transport et à l'affectation des flux.

Représentation du réseau et des points d'échange. Le graphe du réseau routier (section 4.2.2) est non orienté : chaque route est supposée praticable dans les deux sens, ce qui réduit le nombre de calculs mais ignore d'éventuelles asymétries de circulation. Tous les entrepôts ne sont pas des points OD, si bien que le modèle ne peut pas représenter un changement modal à l'entrée d'une ville. Le dernier kilomètre, c'est-à-dire la distribution fine au sein d'une même zone, n'est pas modélisé : le facteur urbain de l'équation 4.3 pénalise les gros véhicules en zone dense, mais n'en tient pas lieu. De la même façon, les arcs de transbordement ne reçoivent qu'un coût fixe défini en paramètre (section 4.2.2) et aucun temps ne leur est associé, alors qu'un changement de véhicule immobilise en pratique la marchandise.

Agrégation économique et sectorielle. L'excédent net d'un entrepôt i est calculé comme $O_i - D_i$ (équation 4.8), ce qui suppose une homogénéité des biens et services à l'intérieur de chaque secteur. La matrice des coefficients techniques A est supposée identique pour tous les entrepôts, faute d'information sur l'hétérogénéité des systèmes techniques par point OD (section 4.2.3) ; cette hypothèse est d'autant plus tenable que le Rwanda est un petit territoire à structure productive peu diversifiée, mais elle reste une limite reconnue du travail. Les taux d'exposition au commerce extérieur $\tau_{E,s}$ et $\tau_{M,s}$ sont eux aussi appliqués uniformément à l'ensemble des localisations, faute de données plus précises (section 4.2.3). Le prix du temps, enfin, est supposé uniforme entre entrepôts (équation 4.6), alors que le RWI utilisé pour pondérer l'allocation de la production locale

(section 4.2.3) capte la richesse des ménages et non l'activité productive, ce qui n'en est qu'une approximation grossière.

Comportement de transport et affectation des flux. Le choix du mode et du chemin optimal résulte de la seule minimisation du coût généralisé (section 4.2.2) et ne dépend pas du secteur transporté, alors que les exigences de manutention et la valeur du temps diffèrent en pratique d'un bien à l'autre. Ce coût ne couvre pas non plus l'ensemble des coûts logistiques : le coût de détention du stock en transit, reconstruit ex post à des fins de comptabilité (section 4.2.4), n'entre pas dans le critère qui détermine l'itinéraire. La répartition des flux obtenue par la méthode des moyennes successives (section 4.2.4) est par ailleurs déterministe et non probabiliste, ce qui risque de concentrer artificiellement les flux sur certaines routes plutôt que de refléter la diversité des choix individuels des chargeurs. Enfin, la congestion, telle que modélisée par la fonction BPR (section 4.2.4), agit sur les temps de parcours et donc sur le choix d'itinéraire, mais pas sur les volumes échangés : aucune rétroaction ne relie la congestion à la demande fixée en amont par la distribution gravitaire.

6.2 Extensions futures et recommandations

[À développer]

Chapitre 7

Conclusion

[À développer]

Bibliographie

- IPCC (2021). *Climate Change 2021 : The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. URL : <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>.
- NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS OF RWANDA (NISR) (2023). *Fifth Rwanda Population and Housing Census, 2022 — Main Indicators Report*. Rapp. tech. Kigali : République du Rwanda. URL : https://www.statistics.gov.rw/sites/default/files/documents/2025-02/RPHC5_MainIndicatorsReport_Final.pdf.
- MINISTRY OF INFRASTRUCTURE (MININFRA) (avr. 2021). *National Transport Policy and Strategy for Rwanda*. Rapp. tech. Kigali : République du Rwanda. URL : https://www.mininfra.gov.rw/fileadmin/user_upload/Mininfra/Publications/Policies/Transport/NATIONAL_TRANSPORT_POLICY_AND_STRATEGY_APRIL_2021.pdf.
- MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC PLANNING (MINECOFIN) (2023). *Recovery needs assessment following the May 2023 floods and landslides — 82nd Development Partners Coordination Group*. Rapp. tech. Kigali : République du Rwanda. URL : <https://www.minecofin.gov.rw/news-detail/frw-51858-billion-needed-to-recover-from-impact-of-recent-floods-and-landslides>.
- NORTHERN CORRIDOR TRANSIT AND TRANSPORT COORDINATION AUTHORITY (NCTTCA) (2018). *Northern Corridor Transport Observatory Report, 13th Edition (April 2018 – September 2018)*. Rapp. tech. Mombasa : NCTTCA. URL : <https://www.ttcanc.org/>.
- BANQUE MONDIALE et GOUVERNEMENT DU RWANDA (2020). *Future Drivers of Growth in Rwanda : Innovation, Integration, Agglomeration, and Competition*. Washington, DC : Banque mondiale. URL : <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30732>.
- BANQUE MONDIALE (2024). *Rwanda Country Economic Memorandum : Pathways to Sustainable and Inclusive Growth in Rwanda*. Rapp. tech. Washington, DC : Banque mondiale. URL : <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099111224145514415>.
- HICKFORD, Adrian et al. (2023). *Decision support systems for resilient strategic transport networks in low-income countries — Final report*. Rapp. tech. University of Southampton et University of Oxford, for the FCDO High Volume Transport Applied Research Programme. URL : <https://transport-links.com/hvt-publications/final-report-decision-support-systems-for-resilient-strategic-transport-networks-in-low-income-countries/>.
- COLON, Célian, Stéphane HALLEGATTE et Julie ROZENBERG (2021). “Criticality analysis of a country’s transport network via an agent-based supply chain model”. In : *Nature Sustainability* 4, p. 209-215. DOI : [10.1038/s41893-020-00649-4](https://doi.org/10.1038/s41893-020-00649-4).

- KOKS, Elco E., Julie ROZENBERG, Conrad ZORN et al. (2019). “A global multi-hazard risk analysis of road and railway infrastructure assets”. In : *Nature Communications* 10, p. 2677. DOI : [10.1038/s41467-019-10442-3](https://doi.org/10.1038/s41467-019-10442-3).
- GLOBAL FACILITY FOR DISASTER REDUCTION AND RECOVERY (GFDRR) (2026). *Revitalizing transportation infrastructure resilience in Rwanda*. URL : <https://www.gfdr.org/en/feature-story/revitalizing-transportation-infrastructure-resilience-rwanda> (visité le 17/08/2026).
- WORLD BANK (2024). *Rwanda Emergency Connectivity Restoration Project (RECOR) — Project Appraisal Document*. Rapp. tech. Washington, DC : World Bank. URL : <https://documents.worldbank.org/curated/en/099041624171527660>.
- HATEGEKIMANA, Yves et al. (2026). “Modeling flood susceptibility in Rwanda using an AI-enabled risk mapping tool”. In : *Earth* 7.2, p. 53. DOI : [10.3390/earth7020053](https://doi.org/10.3390/earth7020053).
- TAVASSZY, Lóránt A., Mark J. P. M. THISSEN et Jan OOSTERHAVEN (2011). “Challenges in the application of spatial computable general equilibrium models for transport appraisal”. In : *Research in Transportation Economics* 31.1, p. 12-18. DOI : [10.1016/j.retrec.2010.11.003](https://doi.org/10.1016/j.retrec.2010.11.003).
- JONG, Gerard de, Inge VIERTH et al. (2013). “Recent developments in national and international freight models within Europe”. In : *Transportation* 40.2, p. 347-371. DOI : [10.1007/s11116-012-9422-9](https://doi.org/10.1007/s11116-012-9422-9).
- LIEDTKE, Gernot (2009). “Principles of micro-behavior commodity transport modeling”. In : *Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review* 45.5, p. 795-809. DOI : [10.1016/j.tre.2008.07.002](https://doi.org/10.1016/j.tre.2008.07.002).
- KARLAFTIS, Matthew G. et Eleni I. VLAHOIANNI (2011). “Statistical methods versus neural networks in transportation research : Differences, similarities and some insights”. In : *Transportation Research Part C : Emerging Technologies* 19.3, p. 387-399. DOI : [10.1016/j.trc.2010.10.004](https://doi.org/10.1016/j.trc.2010.10.004).
- VLAHOIANNI, Eleni I., Matthew G. KARLAFTIS et John C. GOLIAS (2014). “Short-term traffic forecasting : Where we are and where we’re going”. In : *Transportation Research Part C : Emerging Technologies* 43, p. 3-19. DOI : [10.1016/j.trc.2014.01.005](https://doi.org/10.1016/j.trc.2014.01.005).
- JONG, Gerard de, Hugh GUNN et Warren WALKER (2004). “National and international freight transport models : An overview and ideas for future development”. In : *Transport Reviews* 24.1, p. 103-124. DOI : [10.1080/0144164032000080494](https://doi.org/10.1080/0144164032000080494).
- WARDROP, John Glen (1952). “Some theoretical aspects of road traffic research”. In : *Proceedings of the Institution of Civil Engineers* 1.3, p. 325-362. DOI : [10.1680/ipeds.1952.11259](https://doi.org/10.1680/ipeds.1952.11259).
- BUREAU OF PUBLIC ROADS (1964). *Traffic Assignment Manual for Application with a Large, High Speed Computer*. Rapp. tech. Washington, DC : U.S. Department of Commerce, Urban Planning Division.
- SHEFFI, Yosef (1985). *Urban Transportation Networks : Equilibrium Analysis with Mathematical Programming Methods*. Englewood Cliffs : Prentice-Hall.
- HIJMANS, Robert J. et al. (2026). *geodata : Access Geographic Data*. R package version 0.6-10. URL : <https://CRAN.R-project.org/package=geodata>.
- CHI, Guanghua et al. (2022). “Microestimates of wealth for all low- and middle-income countries”. In : *Proceedings of the National Academy of Sciences* 119.3, e2113658119. DOI : [10.1073/pnas.2113658119](https://doi.org/10.1073/pnas.2113658119).
- HOLGUÍN-VERAS, José et al. (2011). “Freight generation, freight trip generation, and perils of using constant trip rates”. In : *Transportation Research Record* 2224.1, p. 68-81. DOI : [10.3141/2224-09](https://doi.org/10.3141/2224-09).

- ORTÚZAR, Juan de Dios et Luis G. WILLUMSEN (2011). *Modelling Transport*. 4^e éd. Wiley.
- DIJKSTRA, Edsger W. (1959). “A note on two problems in connexion with graphs”. In : *Numerische Mathematik* 1.1, p. 269-271. DOI : [10.1007/BF01386390](https://doi.org/10.1007/BF01386390).
- CSÁRDI, Gábor et al. (2026). *igraph : Network Analysis and Visualization in R*. R package version 2.3.3. DOI : [10.5281/zenodo.7682609](https://doi.org/10.5281/zenodo.7682609). URL : <https://CRAN.R-project.org/package=igraph>.
- WILSON, Alan G. (1967). “A statistical theory of spatial distribution models”. In : *Transportation Research* 1.3, p. 253-269. DOI : [10.1016/0041-1647\(67\)90035-4](https://doi.org/10.1016/0041-1647(67)90035-4).
- BAUMOL, William J. et H. D. VINOD (1970). “An inventory theoretic model of freight transport demand”. In : *Management Science* 16.7, p. 413-421. DOI : [10.1287/mnsc.16.7.413](https://doi.org/10.1287/mnsc.16.7.413).
- COMBES, François (2012). “An empirical evaluation of the EOQ model of choice of shipment size in freight transport”. In : *Transportation Research Record* 2269, p. 92-98. DOI : [10.3141/2269-11](https://doi.org/10.3141/2269-11).
- JENELIUS, Erik et Lars-Göran MATTSSON (2015). “Road network vulnerability analysis : Conceptualization, implementation and application”. In : *Computers, Environment and Urban Systems* 49, p. 136-147. DOI : [10.1016/j.compenvurbsys.2014.02.003](https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2014.02.003).
- BAUGH, Calum et al. (2024). *Modelled flood inundation for different return period scenarios at the global scale*. Jeu de données. Copernicus Emergency Management Service — Global Flood Awareness System (GloFAS). Licence CC-BY 4.0. European Commission, Joint Research Centre (JRC). URL : https://jeodpp.jrc.ec.europa.eu/ftp/jrc-opendata/CEMS-GLOFAS/flood_hazard/.
- MILLER, Ronald E. et Peter D. BLAIR (2009). *Input-Output Analysis : Foundations and Extensions*. 2^e éd. Cambridge University Press.
- LEONTIEF, Wassily (1936). “Quantitative input and output relations in the economic system of the United States”. In : *Review of Economics and Statistics* 18.3, p. 105-125. DOI : [10.2307/1927837](https://doi.org/10.2307/1927837).
- OKUYAMA, Yasuhide (2007). “Economic modeling for disaster impact analysis : Past, present, and future”. In : *Economic Systems Research* 19.2, p. 115-124. DOI : [10.1080/09535310701328435](https://doi.org/10.1080/09535310701328435).
- CARVALHO, Vasco M. et al. (2021). “Supply chain disruptions : Evidence from the Great East Japan earthquake”. In : *Quarterly Journal of Economics* 136.2, p. 1255-1321. DOI : [10.1093/qje/qjaa044](https://doi.org/10.1093/qje/qjaa044).
- INOUE, Hiroyasu et Yasuyuki TODO (2019). “Firm-level propagation of shocks through supply-chain networks”. In : *Nature Sustainability* 2, p. 841-847. DOI : [10.1038/s41893-019-0351-x](https://doi.org/10.1038/s41893-019-0351-x).
- BARROT, Jean-Noël et Julien SAUVAGNAT (2016). “Input specificity and the propagation of idiosyncratic shocks in production networks”. In : *Quarterly Journal of Economics* 131.3, p. 1543-1592. DOI : [10.1093/qje/qjw018](https://doi.org/10.1093/qje/qjw018).
- BEN-AKIVA, Moshe et Gerard de JONG (2013). “The aggregate–disaggregate–aggregate (ADA) freight model system”. In : *Freight Transport Modelling*. Sous la dir. de Moshe BEN-AKIVA, Hilde MEERSMAN et Eddy VAN DE VOORDE. Emerald.
- DIETZENBACHER, Erik et Michael L. LAHR (2013). “Expanding extractions”. In : *Economic Systems Research* 25.3, p. 341-360. DOI : [10.1080/09535314.2013.774266](https://doi.org/10.1080/09535314.2013.774266).
- FELBERMAYR, Gabriel et Jasmin GRÖSCHL (2014). “Naturally negative : The growth effects of natural disasters”. In : *Journal of Development Economics* 111, p. 92-106. DOI : [10.1016/j.jdeveco.2014.07.004](https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2014.07.004).

- GABAIX, Xavier (2011). “The granular origins of aggregate fluctuations”. In : *Econometrica* 79.3, p. 733-772. DOI : [10.3982/ECTA8769](https://doi.org/10.3982/ECTA8769).
- GUAN, Dabo, Daoping WANG, Stéphane HALLEGATTE et al. (2020). “Global supply-chain effects of COVID-19 control measures”. In : *Nature Human Behaviour* 4, p. 577-587. DOI : [10.1038/s41562-020-0896-8](https://doi.org/10.1038/s41562-020-0896-8).
- GUILBAULT, Michel et Martin SOPPÉ (2009). *Apports des enquêtes chargeurs. Connaissance des chaînes de transport de marchandises et de leurs déterminants logistiques (enquête ECHO)*. INRETS.
- HALLEGATTE, Stéphane, Colin GREEN et al. (2013). “Future flood losses in major coastal cities”. In : *Nature Climate Change* 3, p. 802-806. DOI : [10.1038/nclimate1979](https://doi.org/10.1038/nclimate1979).
- HALLEGATTE, Stéphane, Adrien VOGT-SCHILB et al. (2017). *Unbreakable : Building the Resilience of the Poor in the Face of Natural Disasters*. Banque mondiale. URL : <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25335>.
- HENRIET, Fanny, Stéphane HALLEGATTE et Lionel TABOURIER (2012). “Firm-network characteristics and economic robustness to natural disasters”. In : *Journal of Economic Dynamics and Control* 36.1, p. 150-167. DOI : [10.1016/j.jedc.2011.10.001](https://doi.org/10.1016/j.jedc.2011.10.001).
- HSIANG, Solomon M. (2010). “Temperatures and cyclones strongly associated with economic production in the Caribbean and Central America”. In : *Proceedings of the National Academy of Sciences* 107.35, p. 15367-15372. DOI : [10.1073/pnas.1009510107](https://doi.org/10.1073/pnas.1009510107).
- KOKS, Elco E. et Mark THISSEN (2016). “A multiregional impact assessment model for disaster analysis”. In : *Economic Systems Research* 28.4, p. 429-449. DOI : [10.1080/09535314.2016.1232701](https://doi.org/10.1080/09535314.2016.1232701).
- LUCAS, Robert E. (1977). “Understanding Business Cycles”. In : *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 5, p. 7-29. DOI : [10.1016/0167-2231\(77\)90002-1](https://doi.org/10.1016/0167-2231(77)90002-1).
- MAOH, Hanna, Pavlos KANAROGLOU et Clarence WOUDSMA (2008). “Simulation model for assessing the impact of climate change on transportation and the economy in Canada”. In : *Transportation Research Record* 2067, p. 84-92. DOI : [10.3141/2067-10](https://doi.org/10.3141/2067-10).
- MCFADDEN, Daniel (1974). “Conditional logit analysis of qualitative choice behavior”. In : *Frontiers in Econometrics*. Sous la dir. de Paul ZAREMBKA. Academic Press, p. 105-142.
- MINISTRY OF NATURAL RESOURCES (MINIRENA) (2011). *Rwanda’s Second National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Rapp. tech. Kigali : République du Rwanda. URL : <https://unfccc.int/resource/docs/natc/rwanc2f.pdf>.
- OKUYAMA, Yasuhide et Joost R. SANTOS (2014). “Disaster impact and input-output analysis”. In : *Economic Systems Research* 26.1, p. 1-12. DOI : [10.1080/09535314.2013.871505](https://doi.org/10.1080/09535314.2013.871505).
- PICHLER, Anton et al. (2022). “Forecasting the propagation of pandemic shocks with a dynamic input-output model”. In : *Journal of Economic Dynamics and Control* 144, p. 104527. DOI : [10.1016/j.jedc.2022.104527](https://doi.org/10.1016/j.jedc.2022.104527).
- POLEDNA, Sebastian et al. (2018). “When does a disaster become a systemic event? Estimating indirect economic losses from natural disasters”. In : *arXiv preprint*. DOI : [10.48550/arXiv.1801.09740](https://doi.org/10.48550/arXiv.1801.09740).
- ROSE, Adam (2007). “Economic resilience to natural and man-made disasters : Multidisciplinary origins and contextual dimensions”. In : *Environmental Hazards* 7.4, p. 383-398. DOI : [10.1016/j.envhaz.2007.10.001](https://doi.org/10.1016/j.envhaz.2007.10.001).

- ROSE, Adam et Shu-Yi LIAO (2005). “Modeling regional economic resilience to disasters : A computable general equilibrium analysis of water service disruptions”. In : *Journal of Regional Science* 45.1, p. 75-112. DOI : [10.1111/j.0022-4146.2005.00365.x](https://doi.org/10.1111/j.0022-4146.2005.00365.x).
- ROZENBERG, Julie et Marianne FAY (2019). *Beyond the Gap : How Countries Can Afford the Infrastructure They Need while Protecting the Planet*. Banque mondiale. URL : <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31291>.
- SANTOS, Joost R. et Yacov Y. HAIMES (2004). “Modeling the demand reduction input-output (I-O) inoperability due to terrorism of interconnected infrastructures”. In : *Risk Analysis* 24.6, p. 1437-1451. DOI : [10.1111/j.0272-4332.2004.00540.x](https://doi.org/10.1111/j.0272-4332.2004.00540.x).
- TAVASSZY, Lóránt A. et Gerard de JONG (2014). *Modelling Freight Transport*. Elsevier.
- TSUCHIYA, Satoshi, Hirokazu TATANO et Norio OKADA (2007). “Economic loss assessment due to railroad and highway disruptions”. In : *Economic Systems Research* 19.2, p. 147-162. DOI : [10.1080/09535310701328567](https://doi.org/10.1080/09535310701328567).

Chapitre 8

Annexes

Décomposition des routes non reliées à la composante géante

```
— Localisation par province —
# A tibble: 7 × 4
  Province n_aretes longueur_km pct
  <chr>    <int>    <dbl> <dbl>
1 Iburengerazuba 302    165.  19.9
2 Majyaruguru 294    144.  19.3
3 Umujyi wa Kigali 293    45.7  19.3
4 NA 263    378.  17.3
5 Iburasirasuba 225    131  14.8
6 Amajvepfo 121     78   8
7 Kabale 22     17  1.4
```

FIGURE 8.1 – Localisation des routes non reliées à la composante géante

Source : auteur

```
— Distribution par type de route —
# A tibble: 3 × 4
  road_type n_aretes longueur_km pct_sur_total
  <chr>    <int>    <dbl>    <dbl>
1 unclassified 1475    853     97
2 tertiary 44    100.     2.9
3 trunk 1     4.7     0.1

— Distribution par surface —
# A tibble: 3 × 4
  surface n_aretes longueur_km pct
  <chr>    <int>    <dbl> <dbl>
1 unpaved 1508    943.  99.2
2 gravel 9    15.1   0.6
3 paved 3     0.1   0.2
```

FIGURE 8.2 – Types de routes non reliées à la composante géante

Source : auteur

Quelques caractéristiques techniques du modèle

Le projet a été développé via plusieurs scripts R interdépendants. L'ensemble de ces scripts ainsi que l'ensemble des cartes, graphiques et certaines données sont accessibles librement via le [GitHub de l'AFD](#)

Fichiers exportés par le modèle (dossier exports/)

Chaque exécution complète du modèle (`run_all.R`) écrit ses résultats dans le dossier `outputs/exports/`, aux formats CSV, Parquet (format colonnaire compressé, lisible avec `pandas` en Python ou le package `arrow` en R) et GeoPackage (format géospatial ouvert, compatible QGIS/ArcGIS). Les noms de fichiers liés à un scénario de choc ou de sensibilité intègrent l'identifiant du scénario (`NOM_SCENARIO` / `SCENARIO_ID`) afin de ne jamais écraser les résultats de référence.

Réseau routier

- `reseau_aretes.gpkg` — tronçons du réseau routier retenu (composante géante), avec pour chaque arête son type de route, son revêtement, sa longueur, sa pente moyenne et son coût au tonne-kilomètre pour les trois véhicules types (camionnette, camion moyen, camion lourd).
- `reseau_noeuds.gpkg` — nœuds du réseau, avec l'indicateur d'entrepôt (`is_warehouse`), son nom et son type.

- `aretes_finales.csv` / `aretes_finales.parquet` — version tabulaire (sans géométrie) de `reseau_aretes.gpkg`.
- `aretes_couts_tous_vehicules.parquet` — coûts détaillés par arête et par véhicule (carburant, usure, temps, émissions de CO₂/NO_x/PM_{2.5} par tonne-kilomètre), avant sélection du véhicule de référence.
- `couts_prebordure.csv` — coût au tonne-kilomètre du transport pré-frontière (import/export), par pays partenaire et par secteur.
- `reseau_avec_fret.gpkg` — réseau routier enrichi des volumes de fret affectés à chaque arête à l'issue de la partie VIII (tonnage total, classe de trafic, volumes par véhicule, part de camions lourds).
- `volumes_fret_par_secteur.csv` — même réseau, détaillé par secteur d'activité (ventilation du tonnage de chaque arête entre les secteurs producteurs).

Matrice origine-destination et flux de fret

- `matrice_od_long.csv` / `matrice_od.parquet` — matrice origine-destination au format long (une ligne par paire de nœuds), avec coût, distance et émissions du plus court chemin.
- `matrice_flux_gravitaire_tonnes.csv` — matrice des flux de tonnage entre entrepôts issue du modèle gravitaire (partie VII).
- `matrice_flux_fret_tonnes.csv` — matrice des flux de tonnage effectivement affectés au réseau (après choix modal).
- `offre_demande_zones.csv` — offre et demande totales par zone d'entreposage, en milliards de RWF.

Comptabilité économique et logistique

- `table_io_coefficients.csv` — matrice des coefficients techniques A de la table entrées-sorties.
- `table_io_recap.csv` — récapitulatif par secteur (production, consommation intermédiaire, valeur ajoutée, demande finale, tonnes par milliard de RWF).
- `comptabilite_couts_eoq.csv` — ventilation du coût logistique annuel par secteur en quatre composantes (commande, transport, stock cyclique, stock en transit) et taille d'envoi optimale moyenne q^* (modèle de Wilson), telle que décrite en annexe 8 et dans la partie sur le choix du véhicule.

Scénarios de choc et vulnérabilité (partie IX)

- `impact_od_<scenario>.csv` — comparaison, pour chaque paire origine-destination, du coût et des émissions en situation de référence et en situation dégradée par le choc (surcoût absolu et relatif, type d'impact, tonnage affecté).
- `criticite_aretes_<scenario>.csv` — indice de criticité de chaque tronçon du réseau (surcoût pondéré par le tonnage induit par sa suppression, nombre de déconnexions causées).
- `criticite_routes_<scenario>.csv` — même indicateur agrégé par route (regroupement des tronçons partageant le même `osm_id`).

Vérification et calibration Ces fichiers, préfixés `verif_`, comparent des grandeurs simulées par le modèle aux sources officielles de calibration (voir annexe sur les sources) : convergence de l'algorithme de Furness, population et emploi par source, part de la valeur ajoutée par secteur, répartition modale du trafic (tonnes-kilomètres), taux de saturation

et longueur du réseau par type de route, et un tableau de bord de synthèse comparant chaque indicateur du modèle à sa référence externe.

Tests de sensibilité Le sous-dossier `sensibilite/` contient un répertoire par tirage de l'hypercube latin (`lhs_01` à `lhs_20`), chacun reproduisant l'intégralité des exports ci-dessus pour son jeu de paramètres. Le fichier `plan_lhs.csv` liste, pour chaque tirage `lhs_XX`, les multiplicateurs appliqués aux paramètres β (fonction de friction), aux valeurs au tonne par secteur et à la valeur du temps.

Présentation de l'AFD, du département ECO et de l'équipe GEMMES

L'Agence Française de Développement L'Agence Française de Développement (AFD) est un établissement public français qui met en œuvre la politique de développement et de solidarité internationale de la France. Elle finance, accompagne et accélère des projets en faveur du climat, de la biodiversité, de la paix, de l'éducation, de la santé ou encore de l'égalité femmes-hommes, dans les pays en développement, émergents et dans les Outre-mer français. Le groupe AFD, qui inclut sa filiale Proparco dédiée au secteur privé, intervient dans plus d'une centaine de pays via un réseau d'agences locales.

Le département Économie (ECO) Au sein de l'AFD, le département Économie (ECO) réunit les chercheurs.euses de l'institution chargés de produire des analyses, des recherches et des outils d'aide à la décision pour éclairer les stratégies de financement du développement. Ce département contribue à la fois à la recherche académique publiée par l'AFD (notes techniques, papiers de recherche, revue *Question de Développement*) et à l'appui direct aux équipes opérationnelles, en apportant une expertise économique sur des sujets tels que le commerce international, les infrastructures, la macroéconomie ou l'évaluation d'impact des projets financés.

L'équipe GEMMES Le programme GEMMES (Gérer les Enjeux Macroéconomiques et de Modélisation Environnementale et Sociale) est une initiative de recherche du département ECO consacrée à la modélisation économique des interactions entre systèmes climatiques, environnementaux et économiques. L'équipe développe des modèles quantitatifs permettant d'évaluer les impacts macroéconomiques du changement climatique et des politiques d'adaptation ou d'atténuation dans les pays partenaires de l'AFD.